

数据结构与算法 B

21 春-期末

题目来源于真题扫描件转录，参考解答由 AI 生成。本次整理提供 C 语言版与 Python 语言版；除程序代码语言外，两版题目内容保持一致。

一、选择题（30 分，每小题 2 分）

1. 下列不影响算法时间复杂性的因素有（ ）。

- (1) 问题的规模
- (2) 输入值
- (3) 计算结果
- (4) 算法的策略

解答：

选 C。算法时间复杂度由问题规模、输入数据和算法策略决定，与计算结果无关。

2. 链表不具有的特点是（ ）。

- (1) 可随机访问任意元素
- (2) 插入和删除不需要移动元素
- (3) 不必事先估计存储空间
- (4) 所需空间与线性表长度成正比

解答：

选 A。链表是顺序访问结构，不支持随机访问。

3. 设有三个元素 X, Y, Z 顺序进栈（进的过程中允许出栈），下列得不到的出栈排列是（ ）。

- (1) XYZ
- (2) YZX
- (3) ZXY
- (4) ZYX

解答：

选 C。 ZXY 不可能：若 Z 第一个出栈，则 X, Y 已在栈中且 Y 在栈顶，之后必须先出 Y 再出 X ，不能得到 ZXY 。

4. 判定一个队列 Q （申请数组空间为 m ）为空的条件是（ ）。

- (1) $Q.rear == Q.front$
- (2) $Q.front != Q.rear$
- (3) $Q.front == (Q.rear+1) \% m$
- (4) $Q.front != (Q.rear+1) \% m$

解答：

选 A。循环队列判空条件为 $rear == front$ ，判满条件为 $(rear+1) \% m == front$ 。

5. 若定义二叉树中根结点的层数为 0，树的高度等于其结点的最大层数加一。则当某二叉树的前序遍历序列和后序遍历序列正好相反，则该二叉树一定是（ ）。

- (1) 空或只有一个结点

- (2) 高度等于其节点数
- (3) 任一结点无左孩子
- (4) 任一结点无右孩子

解答：

选 B。先序和后序相反意味着每层只有一个结点，树退化为单链，高度等于节点数。

6. 任意一棵二叉树中，所有叶结点在前序遍历序列、中序遍历序列和后序遍历序列中的相对次序（ ）。
- (1) 发生改变
 - (2) 不发生改变
 - (3) 不能确定
 - (4) 以上都不对

解答：

选 B。叶子节点在三种遍历中均保持从左到右的相对顺序。

7. 假设线性表中每个元素有两个数据项 key1 和 key2，现对线性表按以下规则进行排序：先根据 key1 的值进行非递减排序；在 key1 值相同的情况下，再根据 key2 的值进行非递减排序。满足这种要求的排序方法是（ ）。
- (1) 先按 key1 冒泡排序，再按 key2 直接选择排序
 - (2) 先按 key2 冒泡排序，再按 key1 直接选择排序
 - (3) 先按 key1 直接选择排序，再按 key2 冒泡排序
 - (4) 先按 key2 直接选择排序，再按 key1 冒泡排序

解答：

选 B。需要稳定排序：先按次要关键字（key2）排序，再按主要关键字（key1）稳定排序，保证 key1 相同时 key2 有序。

8. 有 n 个整数，找到其中最小整数需要比较次数至少是（ ）次。
- (1) n
 - (2) $\log_2 n$
 - (3) $n^2 - 1$
 - (4) $n - 1$

解答：

选 D。找最小值至少需要 $n - 1$ 次比较（每个元素至少参与一次比较，锦标赛形式）。

9. n 个顶点的无向完全图的边数为（ ）。
- (1) $n(n - 1)$
 - (2) $n(n + 1)$
 - (3) $n(n - 1)/2$
 - (4) $n(n + 1)/2$

解答：

选 C。无向完全图每对顶点间有一条边，共 $C_n^2 = n(n - 1)/2$ 条。

10. 设无向图 $G = (V, E)$ ， $G' = (V', E')$ ，如果 G' 是 G 的生成树，则下面说法中错误的是（ ）。

- (1) G' 是 G 的子图
- (2) G' 是 G 的连通分量
- (3) G' 是 G 的极小连通子图且 $V = V'$
- (4) G' 是 G 的一个无环子图

解答:

选 B。生成树是包含所有顶点的极小连通子图，但不一定是连通分量（连通分量是极大连通子图）。

11. 有一个散列表，其散列函数为 $h(\text{key}) = \text{key} \bmod 13$ ，使用再散列函数 $h_2(\text{key}) = \text{key} \bmod 3$ 解决碰撞。从表中检索出关键码 38 需进行几次比较（ ）。

- (1) 1
- (2) 2
- (3) 3
- (4) 4

解答:

选 B。 $h(38) = 38 \bmod 13 = 12$ ，冲突后 $h_2(38) = 38 \bmod 3 = 2$ ，探查 $(12 + 2) \% 13 = 1$ ，找到。

12. 在一棵度为 3 的树中，度为 3 的节点个数为 2，度为 2 的节点个数为 1，则度为 0 的节点个数为（ ）。

- (1) 4
- (2) 5
- (3) 6
- (4) 7

解答:

选 C。树中总边数 = 总度数 = $3 \times 2 + 2 \times 1 + n_1$ ，总节点数 = $2 + 1 + n_1 + n_0$ ，由边数 = 节点数 - 1 得 $n_0 = 6$ 。

13. 由同一组关键字集合构造的各棵二叉排序树（ ）。

- (1) 其形态不一定相同，但平均查找长度相同
- (2) 其形态不一定相同，平均查找长度也不一定相同
- (3) 其形态均相同，但平均查找长度不一定相同
- (4) 其形态均相同，平均查找长度也都相同

解答:

选 B。BST 形态取决于插入顺序，不同形态影响查找效率。

14. 允许表达式内多种括号混合嵌套，检查表达式中括号是否正确配对的算法，通常选用（ ）。

- (1) 栈
- (2) 线性表
- (3) 队列
- (4) 二叉排序树

解答:

选 A。栈的后进先出特性适合括号匹配检查。

15. 下列选项中最适合实现数据的频繁增删及高效查找的组织结构是（ ）。

- (1) 有序表
- (2) 堆排序
- (3) 二叉排序树
- (4) 快速排序

解答：

选 C。BST 支持 $O(\log n)$ 的查找与 $O(\log n)$ 的插入/删除（平均情况）。

二、判断题（10 分，每小题 1 分；对 Y，错 N）

16. 考虑一个长度为 n 的顺序表中各个位置插入新元素的概率相同，则顺序表的插入算法平均时间复杂度为 $O(n)$ 。（ ）

解答：

Y。平均需移动 $n/2$ 个元素。

17. 希尔排序算法的每一趟都要调用一次或多次直接插入排序算法,所以其效率比直接插入排序算法差。（ ）

解答：

N。希尔排序通过分组使数组逐步有序，总体效率优于直接插入排序。

18. 直接插入排序、冒泡排序、Shell 排序都是在数据正序的情况下比数据在逆序的情况下要快。（ ）

解答：

Y。正序时比较和移动次数最少。

19. 由于碰撞的发生，基于散列表的检索仍然需要进行关键码对比，并且关键码的比较次数仅取决于选择的散列函数与处理碰撞的方法两个因素。（ ）

解答：

N。还与装填因子（表满程度）有关。

20. 若有一个叶子结点是二叉树中某个子树的前序遍历结果序列的最后一个结点，则它一定是该子树的中序遍历结果序列的最后一个结点。（ ）

解答：

Y。前序最后一个节点是某子树的最右叶节点，中序中它也是该子树最后一个节点。

21. 若某非空二叉树的前序遍历序列和后序遍历序列正好相同，则该二叉树只有一个根结点。（ ）

解答：

Y。先序和后序相同说明每个节点都没有左右子树，即只有一个根节点。

22. 有 n 个节点的二叉排序树有多种，其中树高最小的二叉排序树是搜索效率最好。（ ）

解答：

Y。平衡的 BST（树高 $O(\log n)$ ）搜索效率最高。

23. 强连通分量是有向图中的最小强连通子图。（ ）

解答：

N。强连通分量是极大强连通子图，不是最小。

24. 用邻接矩阵法存储一个图时，在不考虑压缩存储的情况下，所占用的存储空间大小只与图中结点个数有关，而与图的边数无关。（ ）

解答：

Y。邻接矩阵大小为 $n \times n$ ，与边数无关。

25. 若定义一个有向图的根是指可以从这个结点到达图中任意其他结点，则可知一个有向图中至少有一个根。（ ）

解答：

N。有向图可能没有根（如存在多个强连通分量且无法互达）。

三、填空题（20 分，每题 2 分）

26. 线性表的顺序存储与链式存储是两种常见存储形式;当表元素有序排序进行二分检索时,应采用 _____ 存储形式。

解答:

二分查找需要随机访问中间元素,顺序表支持 $O(1)$ 随机访问,链表不支持。

27. 设环形队列的容量为 20 (单元编号 0 到 19), 经过一系列的入队和出队运算后, 队头变量 $front=18$, 队尾变量 $rear=11$, 则环形队列中有 _____ 个元素。

解答:

元素数 $= (rear - front + 20) \% 20 = (11 - 18 + 20) \% 20 = 13$ 。

28. 一棵含有 101 个结点的二叉树中有 36 个叶子结点, 度为 2 的结点个数是 _____, 度为 1 的结点个数是 _____。

解答:

$n_0 = 36$, 由二叉树性质 $n_0 = n_2 + 1$ 得 $n_2 = 35$, $n_1 = 101 - 36 - 35 = 30$ 。

29. 已知二叉树的前序遍历结果为 ADC , 这棵二叉树的树型有 _____ 种可能。

解答:

不同树型数目为 Catalan 数 $C_3 = 5$ 。

30. 已知二叉树的中序序列为 $DGBAECF$, 后序序列为 $GDBEFCA$, 该二叉树的先序序列是 _____。

解答:

由后序确定根 A , 中序划分左右子树, 递归可得先序: A, B, D, G, C, E, F 。

31. 对于具有 57 个结点的完全二叉树, 按层次自顶向下、同一层自左向右、从 0 开始编号。编号为 18 的结点的父结点编号为 _____, 编号为 19 的结点的右子女结点编号为 _____。

解答:

完全二叉树节点 i 的父节点为 $\lfloor (i - 1) / 2 \rfloor$, 左子为 $2i + 1$ 。18 的父: $(18 - 1) / 2 = 8$; 19 的右子: $2 \times 19 + 2 = 40$ 但超出 57, 应为... 右子编号 $2i + 2 = 40$ 。

32. 有 n 个数据对象的二路归并排序中, 每趟归并的时间复杂度为 _____。

解答:

每趟归并需遍历所有元素一次, 时间复杂度 $O(n)$ 。

33. 对一组记录进行降序排序, 其关键码为 (46, 70, 56, 38, 40, 80, 60, 22), 采用初始步长为 4 的希尔排序, 第一趟扫描的结果是 _____, 而采用归并排序第一轮归并的结果是 _____。

解答:

希尔排序步长 4: 比较相距 4 的元素并排序; 归并排序第一轮两两归并。

34. 如果只想得到 1000 个元素的序列中最小的前 5 个元素, 在冒泡排序、快速排序、堆排序和归并排序中, 哪种算法最快? _____

解答：

用堆排序建堆后取 5 次堆顶，时间复杂度 $O(n + 5 \log n)$ 。

35. 如果一个图节点多而边少（稀疏图），适宜采用 _____ 方式进行存储。

解答：

邻接表空间复杂度 $O(n + e)$ ，邻接矩阵 $O(n^2)$ ，稀疏图用邻接表更省空间。

四、简答题（24 分，每小题 6 分）

36. (森林周游)（6 分）

树周游算法可以很好地应用到森林的周游上。查看下列森林结构，请给出其深度优先周游序列和广度优先周游序列。

解答：
深度优先（先根遍历）：依次遍历每棵树的根结点，再递归遍历其子树。广度优先（层次遍历）：按层从上到下、从左到右遍历所有节点。具体序列需根据森林的实际结构确定。

37. (Huffman 树)（6 分）

设给定五个字符，其相应的权值分别为 {4,8,6,9,18}，试画出相应的哈夫曼树，并计算它的带权外部路径长度 WPL。

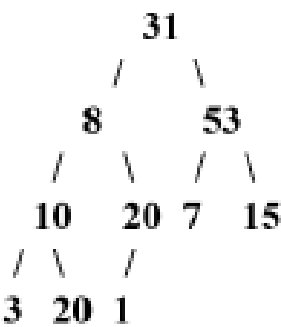
解答：
Huffman 树构建：每次合并权值最小的两个节点。

- 合并 4,6 得 10
- 合并 8,9 得 17
- 合并 10,17 得 27
- 合并 18,27 得 45

$$WPL = (4 + 6) \times 3 + (8 + 9) \times 3 + 18 \times 2 = 30 + 51 + 36 = 117。$$

38. (堆操作)（6 分）

下图是一棵完全二叉树：



- 1) 请根据初始建堆算法对该完全二叉树建堆，请画出构建的小根堆；（2 分）
- 2) 基于（1）中得到的堆，删除其中的最小元素，请用图给出堆的调整过程；（2 分）
- 3) 基于（1）中得到的堆，向其中插入元素 2，请给出堆的调整过程。（2 分）

解答：

- 1) 从最后一个非叶节点开始向下调整，构建小根堆。
- 2) 删除堆顶（最小元素），将末尾元素移至堆顶，向下调整恢复堆性质。
- 3) 在堆末尾插入 2，向上调整（与父节点比较交换）恢复堆性质。

39. (Prim 算法求最小生成树)（6 分）

已知图 G 的顶点集合 $V = \{V_0, V_1, V_2, V_3, V_4\}$ ，邻接矩阵如下 (∞ 表示无边)：

$$\begin{pmatrix} 0 & 7 & \infty & 4 & 2 \\ 7 & 0 & 9 & 1 & 5 \\ \infty & 9 & 0 & 3 & \infty \\ 4 & 1 & 3 & 0 & 10 \\ 2 & 5 & \infty & 10 & 0 \end{pmatrix}$$

- 1) 根据 Prim 算法，求图 G 从顶点 V_0 出发的最小生成树；(2 分)
- 2) 给出每一步执行后的 mst 数组。(4 分)

解答：

从 V_0 出发：

- 选 $V_0 - V_4$ (权 2)，加入 V_4
- 选 $V_0 - V_3$ (权 4) 或 $V_4 - V_1$ (权 5)，取最小 $V_0 - V_3$ (权 4)，加入 V_3
- 选 $V_3 - V_1$ (权 1)，加入 V_1
- 选 $V_3 - V_2$ (权 3)，加入 V_2

最小生成树： $\{(V_0, V_4), (V_0, V_3), (V_3, V_1), (V_3, V_2)\}$ ，总权值 $2 + 4 + 1 + 3 = 10$ 。

五、算法题（16 分，每小题 8 分）

40. (根据前序求后序)（8 分）

下列 f 函数的功能是根据一个满二叉树的前序遍历序列，求其后序遍历序列，请完成填空（假设序列长度不超过 32）。

```
#define MX 40
void f(char *seq, int s, int L, char *result)
{
    memset(result, 0, MX);
    char seq1[MX] = {}, seq2[MX] = {}, seq3[MX] = {};
    if (L == 1) {
        _____ /* (1) 1 分 */
    }
    return;
}
int s1 = s + 1;
_____ /* (2) 2 分 */
_____ /* (3) 1 分 */
f(seq, s1, L, seq1); /* 递归处理左子树 */
_____ /* (4) 2 分 */
strcpy(result, seq1);
_____ /* (5) 2 分 */
strcat(result, seq3);
}
```

解答：

填空答案：(1) `result[0] = seq[s]` (2) `L / 2` (3) `s + L + 1` (4) `f(seq, s2, L, seq3)` (5) `strcat(result, seq2)`

注意：`seq2` 在原代码中未赋值，应改为 `result[0]=seq[s]; strcat(result, seq1); strcat(result, seq3);`（后序：左-右-根）。

41. (深度优先周游)（8 分）

阅读下列程序，完成图的深度优先周游算法。图采用邻接表表示。

```

typedef struct EdgeNode {
    int endvex;
    struct EdgeNode *nextedge;
} EdgeNode;
typedef struct {
    VexType vertex;
    struct EdgeNode *edgelist;
} VexNode;
typedef struct {
    VexNode vexs[1000];
    int n;
} GraphList;

void dFSInList(GraphList *pgraphlist, int visited[], int i)
{
    PEdgeNode p;
    printf("node: %c\{ }n", pgraphlist->vexs[i].vertex);
    visited[i] = 1;
    _____ /* (1) 2 分 */
    _____ /* (2) 2 分 */
    if (visited[p->endvex] == FALSE)
        _____ /* (3) 2 分 */
    p = p->nextedge;
}

void traverDFS(GraphList *pgraphlist)
{
    int visited[MAXVEX];
    int n = pgraphlist->n;
    for (int i = 0; i < n; i++) visited[i] = FALSE;
    for (int i = 0; i < n; i++)
        _____ /* (4) 2 分 */
    dFSInList(pgraphlist, visited, i);
}

```

解答：

填空答案：(1) pgraphlist->vexs[i].edgelist (2) p != NULL (3) pgraphlist, visited, p->endvex (4) visited[i] == FALSE

数据结构与算法 B

21 春-期末

题目来源于真题扫描件转录，参考解答由 AI 生成。本次整理提供 C 语言版与 Python 语言版；除程序代码语言外，两版题目内容保持一致。

一、选择题（30 分，每小题 2 分）

1. 下列不影响算法时间复杂性的因素有（ ）。

- (1) 问题的规模
- (2) 输入值
- (3) 计算结果
- (4) 算法的策略

解答：

选 C。算法时间复杂度由问题规模、输入数据和算法策略决定，与计算结果无关。

2. 链表不具有的特点是（ ）。

- (1) 可随机访问任意元素
- (2) 插入和删除不需要移动元素
- (3) 不必事先估计存储空间
- (4) 所需空间与线性表长度成正比

解答：

选 A。链表是顺序访问结构，不支持随机访问。

3. 设有三个元素 X, Y, Z 顺序进栈（进的过程中允许出栈），下列得不到的出栈排列是（ ）。

- (1) XYZ
- (2) YZX
- (3) ZXY
- (4) ZYX

解答：

选 C。 ZXY 不可能：若 Z 第一个出栈，则 X, Y 已在栈中且 Y 在栈顶，之后必须先出 Y 再出 X ，不能得到 ZXY 。

4. 判定一个队列 Q （申请数组空间为 m ）为空的条件是（ ）。

- (1) $Q.rear == Q.front$
- (2) $Q.front != Q.rear$
- (3) $Q.front == (Q.rear+1) \% m$
- (4) $Q.front != (Q.rear+1) \% m$

解答：

选 A。循环队列判空条件为 $rear == front$ ，判满条件为 $(rear+1) \% m == front$ 。

5. 若定义二叉树中根结点的层数为 0，树的高度等于其结点的最大层数加一。则当某二叉树的前序遍历序列和后序遍历序列正好相反，则该二叉树一定是（ ）。

- (1) 空或只有一个结点

- (2) 高度等于其节点数
- (3) 任一结点无左孩子
- (4) 任一结点无右孩子

解答：

选 B。先序和后序相反意味着每层只有一个结点，树退化为单链，高度等于节点数。

6. 任意一棵二叉树中，所有叶结点在前序遍历序列、中序遍历序列和后序遍历序列中的相对次序（ ）。
- (1) 发生改变
 - (2) 不发生改变
 - (3) 不能确定
 - (4) 以上都不对

解答：

选 B。叶子节点在三种遍历中均保持从左到右的相对顺序。

7. 假设线性表中每个元素有两个数据项 key1 和 key2，现对线性表按以下规则进行排序：先根据 key1 的值进行非递减排序；在 key1 值相同的情况下，再根据 key2 的值进行非递减排序。满足这种要求的排序方法是（ ）。
- (1) 先按 key1 冒泡排序，再按 key2 直接选择排序
 - (2) 先按 key2 冒泡排序，再按 key1 直接选择排序
 - (3) 先按 key1 直接选择排序，再按 key2 冒泡排序
 - (4) 先按 key2 直接选择排序，再按 key1 冒泡排序

解答：

选 B。需要稳定排序：先按次要关键字（key2）排序，再按主要关键字（key1）稳定排序，保证 key1 相同时 key2 有序。

8. 有 n 个整数，找到其中最小整数需要比较次数至少是（ ）次。
- (1) n
 - (2) $\log_2 n$
 - (3) $n^2 - 1$
 - (4) $n - 1$

解答：

选 D。找最小值至少需要 $n - 1$ 次比较（每个元素至少参与一次比较，锦标赛形式）。

9. n 个顶点的无向完全图的边数为（ ）。
- (1) $n(n - 1)$
 - (2) $n(n + 1)$
 - (3) $n(n - 1)/2$
 - (4) $n(n + 1)/2$

解答：

选 C。无向完全图每对顶点间有一条边，共 $C_n^2 = n(n - 1)/2$ 条。

10. 设无向图 $G = (V, E)$ ， $G' = (V', E')$ ，如果 G' 是 G 的生成树，则下面说法中错误的是（ ）。

- (1) G' 是 G 的子图
- (2) G' 是 G 的连通分量
- (3) G' 是 G 的极小连通子图且 $V = V'$
- (4) G' 是 G 的一个无环子图

解答：

选 B。生成树是包含所有顶点的极小连通子图，但不一定是连通分量（连通分量是极大连通子图）。

11. 有一个散列表，其散列函数为 $h(\text{key}) = \text{key} \bmod 13$ ，使用再散列函数 $h_2(\text{key}) = \text{key} \bmod 3$ 解决碰撞。从表中检索出关键码 38 需进行几次比较（ ）。

- (1) 1
- (2) 2
- (3) 3
- (4) 4

解答：

选 B。 $h(38) = 38 \bmod 13 = 12$ ，冲突后 $h_2(38) = 38 \bmod 3 = 2$ ，探查 $(12 + 2) \% 13 = 1$ ，找到。

12. 在一棵度为 3 的树中，度为 3 的节点个数为 2，度为 2 的节点个数为 1，则度为 0 的节点个数为（ ）。

- (1) 4
- (2) 5
- (3) 6
- (4) 7

解答：

选 C。树中总边数 = 总度数 = $3 \times 2 + 2 \times 1 + n_1$ ，总节点数 = $2 + 1 + n_1 + n_0$ ，由边数 = 节点数 - 1 得 $n_0 = 6$ 。

13. 由同一组关键字集合构造的各棵二叉排序树（ ）。

- (1) 其形态不一定相同，但平均查找长度相同
- (2) 其形态不一定相同，平均查找长度也不一定相同
- (3) 其形态均相同，但平均查找长度不一定相同
- (4) 其形态均相同，平均查找长度也都相同

解答：

选 B。BST 形态取决于插入顺序，不同形态影响查找效率。

14. 允许表达式内多种括号混合嵌套，检查表达式中括号是否正确配对的算法，通常选用（ ）。

- (1) 栈
- (2) 线性表
- (3) 队列
- (4) 二叉排序树

解答：

选 A。栈的后进先出特性适合括号匹配检查。

15. 下列选项中最适合实现数据的频繁增删及高效查找的组织结构是（ ）。

- (1) 有序表
- (2) 堆排序
- (3) 二叉排序树
- (4) 快速排序

解答：

选 C。BST 支持 $O(\log n)$ 的查找与 $O(\log n)$ 的插入/删除（平均情况）。

二、判断题（10 分，每小题 1 分；对 Y，错 N）

16. 考虑一个长度为 n 的顺序表中各个位置插入新元素的概率相同，则顺序表的插入算法平均时间复杂度为 $O(n)$ 。（ ）

解答：

Y。平均需移动 $n/2$ 个元素。

17. 希尔排序算法的每一趟都要调用一次或多次直接插入排序算法,所以其效率比直接插入排序算法差。（ ）

解答：

N。希尔排序通过分组使数组逐步有序，总体效率优于直接插入排序。

18. 直接插入排序、冒泡排序、Shell 排序都是在数据正序的情况下比数据在逆序的情况下要快。（ ）

解答：

Y。正序时比较和移动次数最少。

19. 由于碰撞的发生，基于散列表的检索仍然需要进行关键码对比，并且关键码的比较次数仅取决于选择的散列函数与处理碰撞的方法两个因素。（ ）

解答：

N。还与装填因子（表满程度）有关。

20. 若有一个叶子结点是二叉树中某个子树的前序遍历结果序列的最后一个结点，则它一定是该子树的中序遍历结果序列的最后一个结点。（ ）

解答：

Y。前序最后一个节点是某子树的最右叶节点，中序中它也是该子树最后一个节点。

21. 若某非空二叉树的前序遍历序列和后序遍历序列正好相同，则该二叉树只有一个根结点。（ ）

解答：

Y。先序和后序相同说明每个节点都没有左右子树，即只有一个根节点。

22. 有 n 个节点的二叉排序树有多种，其中树高最小的二叉排序树是搜索效率最好。（ ）

解答：

Y。平衡的 BST（树高 $O(\log n)$ ）搜索效率最高。

23. 强连通分量是有向图中的最小强连通子图。（ ）

解答：

N。强连通分量是极大强连通子图，不是最小。

24. 用邻接矩阵法存储一个图时，在不考虑压缩存储的情况下，所占用的存储空间大小只与图中结点个数有关，而与图的边数无关。（ ）

解答：

Y。邻接矩阵大小为 $n \times n$ ，与边数无关。

25. 若定义一个有向图的根是指可以从这个结点到达图中任意其他结点，则可知一个有向图中至少有一个根。（ ）

解答：

N。有向图可能没有根（如存在多个强连通分量且无法互达）。

三、填空题（20 分，每题 2 分）

26. 线性表的顺序存储与链式存储是两种常见存储形式;当表元素有序排序进行二分检索时,应采用 _____ 存储形式。

解答:

二分查找需要随机访问中间元素,顺序表支持 $O(1)$ 随机访问,链表不支持。

27. 设环形队列的容量为 20 (单元编号 0 到 19), 经过一系列的入队和出队运算后, 队头变量 $front=18$, 队尾变量 $rear=11$, 则环形队列中有 _____ 个元素。

解答:

元素数 $= (rear - front + 20) \% 20 = (11 - 18 + 20) \% 20 = 13$ 。

28. 一棵含有 101 个结点的二叉树中有 36 个叶子结点, 度为 2 的结点个数是 _____, 度为 1 的结点个数是 _____。

解答:

$n_0 = 36$, 由二叉树性质 $n_0 = n_2 + 1$ 得 $n_2 = 35$, $n_1 = 101 - 36 - 35 = 30$ 。

29. 已知二叉树的前序遍历结果为 ADC , 这棵二叉树的树型有 _____ 种可能。

解答:

不同树型数目为 Catalan 数 $C_3 = 5$ 。

30. 已知二叉树的中序序列为 $DGBAECF$, 后序序列为 $GDBEFCA$, 该二叉树的先序序列是 _____。

解答:

由后序确定根 A , 中序划分左右子树, 递归可得先序: A, B, D, G, C, E, F 。

31. 对于具有 57 个结点的完全二叉树, 按层次自顶向下、同一层自左向右、从 0 开始编号。编号为 18 的结点的父结点编号为 _____, 编号为 19 的结点的右子女结点编号为 _____。

解答:

完全二叉树节点 i 的父节点为 $\lfloor (i-1)/2 \rfloor$, 左子为 $2i+1$ 。18 的父: $(18-1)/2 = 8$; 19 的右子: $2 \times 19 + 2 = 40$ 但超出 57, 应为... 右子编号 $2i+2 = 40$ 。

32. 有 n 个数据对象的二路归并排序中, 每趟归并的时间复杂度为 _____。

解答:

每趟归并需遍历所有元素一次, 时间复杂度 $O(n)$ 。

33. 对一组记录进行降序排序, 其关键码为 (46, 70, 56, 38, 40, 80, 60, 22), 采用初始步长为 4 的希尔排序, 第一趟扫描的结果是 _____, 而采用归并排序第一轮归并的结果是 _____。

解答:

希尔排序步长 4: 比较相距 4 的元素并排序; 归并排序第一轮两两归并。

34. 如果只想得到 1000 个元素的序列中最小的前 5 个元素, 在冒泡排序、快速排序、堆排序和归并排序中, 哪种算法最快? _____

解答：

用堆排序建堆后取 5 次堆顶，时间复杂度 $O(n + 5 \log n)$ 。

35. 如果一个图节点多而边少（稀疏图），适宜采用 _____ 方式进行存储。

解答：

邻接表空间复杂度 $O(n + e)$ ，邻接矩阵 $O(n^2)$ ，稀疏图用邻接表更省空间。

四、简答题（24 分，每小题 6 分）

36. (森林周游)（6 分）

树周游算法可以很好地应用到森林的周游上。查看下列森林结构，请给出其深度优先周游序列和广度优先周游序列。

解答：
深度优先（先根遍历）：依次遍历每棵树的根结点，再递归遍历其子树。广度优先（层次遍历）：按层从上到下、从左到右遍历所有节点。具体序列需根据森林的实际结构确定。

37. (Huffman 树)（6 分）

设给定五个字符，其相应的权值分别为 {4,8,6,9,18}，试画出相应的哈夫曼树，并计算它的带权外部路径长度 WPL。

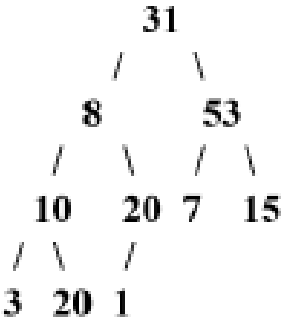
解答：
Huffman 树构建：每次合并权值最小的两个节点。

- 合并 4,6 得 10
- 合并 8,9 得 17
- 合并 10,17 得 27
- 合并 18,27 得 45

$$WPL = (4 + 6) \times 3 + (8 + 9) \times 3 + 18 \times 2 = 30 + 51 + 36 = 117。$$

38. (堆操作)（6 分）

下图是一棵完全二叉树：



- 1) 请根据初始建堆算法对该完全二叉树建堆，请画出构建的小根堆；（2 分）
- 2) 基于（1）中得到的堆，删除其中的最小元素，请用图给出堆的调整过程；（2 分）
- 3) 基于（1）中得到的堆，向其中插入元素 2，请给出堆的调整过程。（2 分）

解答：

- 1) 从最后一个非叶节点开始向下调整，构建小根堆。
- 2) 删除堆顶（最小元素），将末尾元素移至堆顶，向下调整恢复堆性质。
- 3) 在堆末尾插入 2，向上调整（与父节点比较交换）恢复堆性质。

39. (Prim 算法求最小生成树)（6 分）

已知图 G 的顶点集合 $V = \{V_0, V_1, V_2, V_3, V_4\}$, 邻接矩阵如下 (∞ 表示无边):

$$\begin{pmatrix} 0 & 7 & \infty & 4 & 2 \\ 7 & 0 & 9 & 1 & 5 \\ \infty & 9 & 0 & 3 & \infty \\ 4 & 1 & 3 & 0 & 10 \\ 2 & 5 & \infty & 10 & 0 \end{pmatrix}$$

- 1) 根据 Prim 算法, 求图 G 从顶点 V_0 出发的最小生成树; (2 分)
- 2) 给出每一步执行后的 mst 数组。(4 分)

解答:

从 V_0 出发:

- 选 $V_0 - V_4$ (权 2), 加入 V_4
- 选 $V_0 - V_3$ (权 4) 或 $V_4 - V_1$ (权 5), 取最小 $V_0 - V_3$ (权 4), 加入 V_3
- 选 $V_3 - V_1$ (权 1), 加入 V_1
- 选 $V_3 - V_2$ (权 3), 加入 V_2

最小生成树: $\{(V_0, V_4), (V_0, V_3), (V_3, V_1), (V_3, V_2)\}$, 总权值 $2 + 4 + 1 + 3 = 10$ 。

五、算法题（16 分，每小题 8 分）

40. (根据前序求后序)（8 分）

下列 f 函数的功能是根据一个满二叉树的前序遍历序列，求其后序遍历序列，请完成填空（假设序列长度不超过 32）。

```
#define MX 40
def f(char *seq, int s, int L, char *result)
{
    memset(result, 0, MX);
    char seq1[MX] = {}, seq2[MX] = {}, seq3[MX] = {};
    if (L == 1) {
        result[0] = seq[s]; # (1) 1 分
        return;
    }
    int s1 = s + 1;
    L = L / 2; # (2) 2 分
    int s2 = s + L + 1; # (3) 1 分
    f(seq, s1, L, seq1); # 递归处理左子树
    f(seq, s2, L, seq3); # (4) 2 分
    strcpy(result, seq1);
    strcat(result, seq2); # (5) 2 分
    strcat(result, seq3);
}
```

解答：

填空答案：(1) `result[0] = seq[s]` (2) `L / 2` (3) `s + L + 1` (4) `f(seq, s2, L, seq3)` (5) `strcat(result, seq2)`

注意：`seq2` 在原代码中未赋值，应改为 `result[0]=seq[s]; strcat(result, seq1); strcat(result, seq3);`（后序：左-右-根）。

41. (深度优先周游)（8 分）

阅读下列程序，完成图的深度优先周游算法。图采用邻接表表示。

```
typedef class EdgeNode {
int endvex;
class EdgeNode *nextedge;
} EdgeNode;
typedef class {
VexType vertex;
class EdgeNode *edgelist;
} VexNode;
typedef class {
VexNode vexs[1000];
int n;
} GraphList;

def dFSInList(GraphList *pgraphlist, int visited[], int i)
{
PEdgeNode p;
printf("node: %c\{}\n", pgraphlist.vexs[i].vertex);
visited[i] = 1;
p = pgraphlist.vexs[i].edgelist; # (1) 2 分
while (p != None) { # (2) 2 分
if (visited[p.endvex] == False)
dFSInList(pgraphlist, visited, p.endvex); # (3) 2 分
p = p.nextedge;
}
}

def traverDFS(GraphList *pgraphlist)
{
int visited[MAXVEX];
int n = pgraphlist.n;
for (int i = 0; i < n; i++) visited[i] = False;
for (int i = 0; i < n; i++)
if (visited[i] == False) # (4) 2 分
dFSInList(pgraphlist, visited, i);
}
```

解答：

填空答案:(1) pgraphlist.vexs[i].edgelist (2) p != None (3) pgraphlist, visited, p.endvex
(4) visited[i] == False

数据结构与算法 B

22 春-期末

题目来源：2022 春季期末扫描版。已重点按原扫描件复核选择、判断、填空、代码空白与图题中的可辨认文字；图示题保留文字化答案。本次整理提供 C 语言版与 Python 语言版；除程序代码语言外，两版题目内容保持一致。

一、选择题（30 分，每小题 2 分）

1. 双向链表中的每个结点有两个引用域 `prev` 和 `next`，分别引用当前结点的前驱与后继。设 `p` 引用链表中的一个结点，`q` 引用一待插入结点，现要求在 `p` 前插入 `q`，正确的插入操作为（ ）。

- (1) `p.prev=q; q.next=p; p.prev.next=q; q.prev=p.prev;`
- (2) `q.prev=p.prev; p.prev.next=q; q.next=p; p.prev=q.next;`
- (3) `q.next=p; p.next=q; p.prev.next=q; q.next=p;`
- (4) `p.prev.next=q; q.next=p; q.prev=p.prev; p.prev=q;`

解答：

选 D。该操作先令原前驱指向 `q`，再令 `q` 指向 `p`，最后修正 `q.prev` 与 `p.prev`。

2. 给定一个 N 个相异元素构成的有序数列，设计递归算法实现二分查找。考察递归过程中栈的使用情况，该递归调用栈的最小容量应为（ ）。

- (1) N
- (2) $N/2$
- (3) $\lfloor \log_2 N \rfloor$
- (4) $\lceil \log_2(N+1) \rceil$

解答：

选 D。递归二分查找的最大递归深度等于判定树的高度，量级为 $\lceil \log_2(N+1) \rceil$ 。

3. 数据结构有三个基本要素：逻辑结构、存储结构以及基于结构定义的行为（运算）。下列概念中，（ ）属于存储结构。

- (1) 线性表
- (2) 链表
- (3) 字符串
- (4) 二叉树

解答：

选 B。链表是线性表的一种链式存储结构；其余选项通常指逻辑结构。

4. 采用数组 $Q[0..m-1]$ 实现循环队列，变量 `rear` 表示队尾元素的实际位置，添加结点时按 `rear = (rear + 1) % m` 移动，变量 `length` 表示当前队列中的元素个数，则队首元素的实际位置是（ ）。

- (1) `rear - length`
- (2) `(1 + rear + m - length) % m`
- (3) `(rear - length + m) % m`
- (4) `m - length`

解答：

选 B。队尾为最后一个元素，因此队首下标为 `rear - length + 1`，取模后即选项 B。

5. 给定一棵二叉树，若前序遍历序列与中序遍历序列相同，则该二叉树是（ ）。

- (1) 根结点无左子树的二叉树
- (2) 根结点无右子树的二叉树
- (3) 只有根结点的二叉树或非叶子结点只有左子树的二叉树
- (4) 只有根结点的二叉树或非叶子结点只有右子树的二叉树

解答：

选 D。若每个非叶结点都无左子树，则前序和中序都按“根、右子树”访问；反之若某结点有左子树，则中序会先访问其左子树，与前序不同。

6. 用 Huffman 算法构造最优二叉编码树，待编码字符权值为 $\{3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12\}$ ，该树的带权外部路径长度为（ ）。

- (1) 58
- (2) 169
- (3) 72
- (4) 182

解答：

选 B。依次合并 $3, 4; 5, 6; 7, 8; 9, 11; 11, 12; 15, 20; 23, 35$ ，合并权值和为 $7+11+15+20+23+35+58 = 169$ 。

7. 若需要对存储开销约 1GB 的数据排序，而当前可用 RAM 只有 100MB，最适合的排序算法是（ ）。

- (1) 堆排序
- (2) 归并排序
- (3) 快速排序
- (4) 插入排序

解答：

选 B。外部排序常采用多路归并思想，适合数据量显著大于内存容量的情形。

8. 一个无向图 G 含有 18 条边，其中度数为 4 的顶点有 3 个，度数为 3 的顶点有 4 个，其他顶点的度数均小于 3，则 G 的顶点数至少为（ ）。

- (1) 10
- (2) 11
- (3) 13
- (4) 15

解答：

选 C。总度数为 $2|E| = 36$ 。已知顶点贡献度数 $3 \cdot 4 + 4 \cdot 3 = 24$ ，还差 12；其余顶点度数均至多为 2，至少还需 6 个顶点，所以总顶点数至少为 $3 + 4 + 6 = 13$ 。

9. 无向图 G 从 V_0 出发作深度优先遍历，访问的树边集合为

$$\{(V_0, V_1), (V_0, V_4), (V_1, V_2), (V_1, V_3), (V_4, V_5), (V_5, V_6)\}.$$

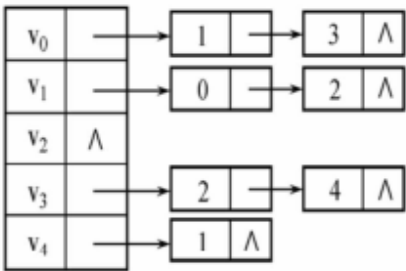
则下列哪条边不可能出现在 G 中？（ ）

- (1) (V_0, V_2)
- (2) (V_4, V_6)

- (3) (V_4, V_3)
- (4) (V_0, V_6)

解答：
选 C。无向图 DFS 中非树边只能连接祖先与后代。 (V_4, V_3) 位于 DFS 树的两个不同分支之间，不可能作为非树边出现。

10. 已知有向图 G 的邻接边表如下图所示，



从 V_0 出发进行深度优先周游，得到的 DFS 结点序列为（ ）。

- (1) V_0, V_1, V_4, V_3, V_2
- (2) V_0, V_1, V_2, V_3, V_4
- (3) V_0, V_1, V_3, V_2, V_4
- (4) V_0, V_2, V_1, V_3, V_4

解答：
选 B。按邻接表顺序访问： $V_0 \rightarrow V_1 \rightarrow V_2$ ，回溯后由 $V_0 \rightarrow V_3 \rightarrow V_4$ ，故序列为 V_0, V_1, V_2, V_3, V_4 。

11. 若按排序的稳定性对排序算法分类，下列算法中不稳定的是（ ）。

- (1) 冒泡排序
- (2) 归并排序
- (3) 直接插入排序
- (4) 希尔排序

解答：
选 D。希尔排序可能使相同关键码的元素跨间隔交换，通常不稳定。

12. 下列哪组排序算法的最好情况下时间复杂度的大 O 表示相同？（ ）

- (1) 快速排序和堆排序
- (2) 归并排序和插入排序
- (3) 快速排序和选择排序
- (4) 堆排序和冒泡排序

解答：
选 A。快速排序最好为 $O(n \log n)$ ，堆排序各情形均为 $O(n \log n)$ 。

13. 设结点 X 和 Y 是二叉树中任意两个结点。若在该树的先根周游序列中 X 出现在 Y 之前，而在其后根周游序列中 X 出现在 Y 之后，则 X 与 Y 的关系是（ ）。

- (1) X 是 Y 的左兄弟

- (2) X 是 Y 的右兄弟
- (3) X 是 Y 的祖先
- (4) X 是 Y 的后裔

解答:

选 C。祖先结点在前序中先于后代访问，在后序中后于后代访问。

14. 森林 F 中每个结点的子结点数均不超过 2。若森林 F 中叶子结点总数为 L ，度数为 2 的结点总数为 N ，则森林 F 中树的个数为 ()。

- (1) $L - N - 1$
- (2) 无法确定
- (3) $L - N$
- (4) $N - L$

解答:

选 C。设度为 1 的结点数为 N_1 ，树的棵数为 t 。边数为 $L + N_1 + N - t$ ，也等于 $N_1 + 2N$ ，所以 $t = L - N$ 。

15. 回溯法是一类广泛使用的算法，下列叙述中不正确的是 ()。

- (1) 回溯法可以系统地搜索一个问题的所有解或者任意解
- (2) 回溯法是一种既具系统性又具跳跃性的搜索算法
- (3) 回溯算法需要借助队列数据结构来保存从根结点到当前扩展结点的路径
- (4) 回溯法在生成解空间的任一结点时，先判断当前结点是否可能包含问题的有效解；若肯定不包含，则跳过对该结点为根的子树的搜索，逐层向祖先结点回溯

解答:

选 C。回溯通常借助递归栈或显式栈保存路径，而不是队列。

二、判断题 (10 分，每小题 1 分)

16. 判断下列命题正误，对填 Y，错填 N。

- (1) 对任意一个连通的、无环的无向图，从图中移除任何一条边得到的图均不连通。
- (2) 给定二叉树，前序周游序列为 HGEDBFCA、中序周游序列为 EGBDHFAC 时，其后序周游序列必为 EBDGACFH。
- (3) 对结点值在 1 到 1000 之间的二叉搜索树查找 363，题面给出的三个序列皆可能为查找路径。
- (4) 构建一个含 N 个结点的 (二叉) 最小值堆，建堆时间复杂度的大 O 表示为 $O(N \log N)$ 。
- (5) 队列是动态集合，其定义的出队列操作所移除的元素总是在集合中存在时间最长的元素。
- (6) 任一有向图的拓扑序列既可以通过深度优先搜索求解，也可以通过宽度优先搜索求解。
- (7) 对任一连通无向图 G ，其中 E 是权值最小的边，那么 E 必然属于任何一个最小生成树。
- (8) 对一个包含负权值边的图，Dijkstra 算法总能够给出最短路径问题的正确答案。
- (9) 分治算法通常将原问题分解为几个规模较小但类似于原问题的子问题，递归求解这些子问题，然后再合并子问题的解来建立原问题的解。
- (10) 考察某个具体问题是否适合应用动态规划算法，必须判定它是否具有最优子结构性质。

解答:

依次为: Y, Y, N, N, Y, Y, N, N, Y, Y。第 7 小题若额外规定“最小权边唯一”，则该边属于所有最小生成树；扫描题面未注明唯一，按一般情形判 N。

三、填空题 (20 分，每题 2 分)

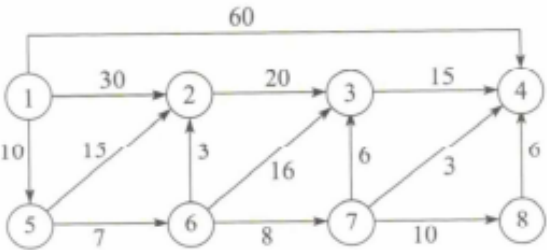
17. 根据题意填空。

- (1) 目标串长为 n 、模式串长为 m ，朴素模式匹配算法中字符最多比较次数为 $O(nm)$ 。
- (2) 一棵含 n 个结点的树中，只有度为 k 的分支结点和度为 0 的终端结点，则终端结点数为 $\frac{(k-1)n+1}{k}$ 。
- (3) 对关键码序列 {46, 70, 56, 38, 40, 80} 作快速排序,以第一个记录为基准的一次划分结果可写为 40, 38, 46, 56, 70, 80。
- (4) 长度为 3 的顺序表中，查找第一个、第二个、第三个元素的概率分别为 $1/2, 1/4, 1/8$ 。若只按给出的成功查找概率加权，平均比较次数为 $11/8$ ；若把剩余 $1/8$ 理解为查找失败概率，则平均比较次数为 $7/4$ 。
- (5) 关键码为 {19, 14, 23, 1, 68, 20, 84, 27, 55, 11, 10, 79}，用链地址法和 $H(\text{key}) = \text{key} \bmod 13$ 构造散列表，则地址为 1 的链中有 4 个记录。
- (6) 删除长度为 n 的顺序表第 i 个数据元素需要移动表中的 $n-i$ 个数据元素。
- (7) 小根堆为 [8, 15, 10, 21, 34, 16, 12]，删除关键字 8 并重新建堆时，关键字比较次数为 3。
- (8) 在广度优先遍历、拓扑排序、求最短路径三种算法中，可判断有向图是否有环的是拓扑排序。
- (9) n ($n \geq 2$) 个顶点的有向强连通图最少有 n 条边。
- (10) 栈 S_1 中操作数自栈底到栈顶为 5, 8, 3, 2，栈 S_2 中运算符自栈底到栈顶为 *, -, /，按题给函数调用三次后，若按整数除法计算， S_1 栈顶为 35。

解答：
见各小题填空。

四、简答题（3 题，共 20 分）

18. (Dijkstra 算法) 试用 Dijkstra 算法求题图中顶点 1 到其余各顶点的最短路径，写出算法执行过程中各步状态。



所选 顶点	U（已确定最短路径的 顶点集合）	T（未确定最短路径的 顶点集合）	顶点 1 到其他顶点的最短路径长度						
			2	3	4	5	6	7	8
初态	{1}	{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}	30	∞	60	10	∞	∞	∞

解答：

按题图边权，从顶点 1 出发，选点次序为

1, 5, 6, 2, 7, 4, 3, 8.

最终从 1 到顶点 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 的最短路径长度分别为

20, 33, 28, 10, 17, 25, 35.

可取的最短路径包括

$1 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 2$, $1 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 3$, $1 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 4$, $1 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8$.

19. (二叉搜索树) 给定关键码集合 {18, 73, 5, 10, 68, 99, 27}。

- (1) 画出按记录顺序构造形成的二叉排序（搜索）树；
- (2) 画出删除关键码 73 后的二叉排序树；
- (3) 画出对集合 C （未删除 73 前）查询效率最高的最优二叉排序树，其中每个关键码被查询概率相等。

解答：

顺序插入得到：根为 18；左子树为 5，且 5 的右孩子为 10；右子树根为 73，73 的左孩子为 68、右孩子为 99，68 的左孩子为 27。

删除 73 时，可用其左子树最大结点 68 替代，得到右子树根 68，其左孩子为 27、右孩子为 99。

若在原集合 {5, 10, 18, 27, 68, 73, 99} 上等概率查找，最优二叉排序树可取中位数 27 为根，左子树根为 10、右子树根为 73，叶结点为 5, 18, 68, 99。这是高度尽量平衡的二叉搜索树，成功查找平均比较次数最小。

20. (奇偶交换排序) 奇偶交换排序如下：第一趟对所有奇数 i 比较 a_i 与 a_{i+1} ，必要时交换；第二趟对所有偶数 i 比较 a_i 与 a_{i+1} ，必要时交换；如此交替，直到整个序列有序。对序列 {18, 73, 5, 10, 68, 99, 27, 10} 写出前 4 趟结果，说明算法是否稳定，并给出正序、逆序输入时的比较次数和交换次数。

解答：

前 4 趟结果依次为

18, 73, 5, 10, 68, 99, 10, 27,

18, 5, 73, 10, 68, 10, 99, 27,

5, 18, 10, 73, 10, 68, 27, 99,

5, 10, 18, 10, 73, 27, 68, 99.

算法只在相邻元素逆序时交换，相等元素不交换，因此是稳定排序。

若初始序列为正序，比较 $n-1$ 次，交换 0 次。若初始序列为逆序，则每个逆序对最终都要通过一次相邻交换消去，交换次数为

$$\frac{n(n-1)}{2}.$$

按题给停止条件，最后还需一轮无交换检查，比较次数为

$$\frac{n(n-1)}{2} + n - 1.$$

五、算法填空（2 题，共 20 分）

21. (单链表逆置) 填空完成程序：读入整数序列，用单链表存储，然后将该单链表原地逆置后输出。

解答：

空白处依次填写：

```
(1) node,  
(2) node,  
(3) NULL,  
(4) p->next,  
(5) head,  
(6) head = q.
```

其中构造函数中先令 `p->next = node`，再令 `p = node`；逆置时依次摘下原链表结点，并用头插法插入到新链表头部。

22. (由充二叉树先序序列构造二叉树) 输入一棵二叉树的充二叉树先根周游序列，其中 @ 表示虚拟叶结点。构造该二叉树并输出其中根周游（中序遍历）序列。

解答：

空白处依次填写：

```
(1) inorderTraversal(root->left),  
(2) inorderTraversal(root->right),  
(3) return NULL,  
(4) newNode(s[ptr]),  
(5) tree->left = buildTree(),  
(6) tree->right = buildTree(),  
(7) buildTree().
```

构造时按先序读取：遇到 @ 返回空指针；否则生成当前根结点，再递归构造左、右子树。

数据结构与算法 B

22 春-期末

题目来源：2022 春季期末扫描版。已重点按原扫描件复核选择、判断、填空、代码空白与图题中的可辨认文字；图示题保留文字化答案。本次整理提供 C 语言版与 Python 语言版；除程序代码语言外，两版题目内容保持一致。

一、选择题（30 分，每小题 2 分）

1. 双向链表中的每个结点有两个引用域 `prev` 和 `next`，分别引用当前结点的前驱与后继。设 `p` 引用链表中的一个结点，`q` 引用一待插入结点，现要求在 `p` 前插入 `q`，正确的插入操作为（ ）。

- (1) `p.prev=q; q.next=p; p.prev.next=q; q.prev=p.prev;`
- (2) `q.prev=p.prev; p.prev.next=q; q.next=p; p.prev=q.next;`
- (3) `q.next=p; p.next=q; p.prev.next=q; q.next=p;`
- (4) `p.prev.next=q; q.next=p; q.prev=p.prev; p.prev=q;`

解答：

选 D。该操作先令原前驱指向 `q`，再令 `q` 指向 `p`，最后修正 `q.prev` 与 `p.prev`。

2. 给定一个 N 个相异元素构成的有序数列，设计递归算法实现二分查找。考察递归过程中栈的使用情况，该递归调用栈的最小容量应为（ ）。

- (1) N
- (2) $N/2$
- (3) $\lfloor \log_2 N \rfloor$
- (4) $\lceil \log_2(N+1) \rceil$

解答：

选 D。递归二分查找的最大递归深度等于判定树的高度，量级为 $\lceil \log_2(N+1) \rceil$ 。

3. 数据结构有三个基本要素：逻辑结构、存储结构以及基于结构定义的行为（运算）。下列概念中，（ ）属于存储结构。

- (1) 线性表
- (2) 链表
- (3) 字符串
- (4) 二叉树

解答：

选 B。链表是线性表的一种链式存储结构；其余选项通常指逻辑结构。

4. 采用数组 $Q[0..m-1]$ 实现循环队列，变量 `rear` 表示队尾元素的实际位置，添加结点时按 `rear = (rear + 1) % m` 移动，变量 `length` 表示当前队列中的元素个数，则队首元素的实际位置是（ ）。

- (1) `rear - length`
- (2) `(1 + rear + m - length) % m`
- (3) `(rear - length + m) % m`
- (4) `m - length`

解答：

选 B。队尾为最后一个元素，因此队首下标为 `rear - length + 1`，取模后即选项 B。

5. 给定一棵二叉树，若前序遍历序列与中序遍历序列相同，则该二叉树是（ ）。

- (1) 根结点无左子树的二叉树
- (2) 根结点无右子树的二叉树
- (3) 只有根结点的二叉树或非叶子结点只有左子树的二叉树
- (4) 只有根结点的二叉树或非叶子结点只有右子树的二叉树

解答：

选 D。若每个非叶结点都无左子树，则前序和中序都按“根、右子树”访问；反之若某结点有左子树，则中序会先访问其左子树，与前序不同。

6. 用 Huffman 算法构造最优二叉编码树，待编码字符权值为 $\{3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12\}$ ，该树的带权外部路径长度为（ ）。

- (1) 58
- (2) 169
- (3) 72
- (4) 182

解答：

选 B。依次合并 $3, 4; 5, 6; 7, 8; 9, 11; 11, 12; 15, 20; 23, 35$ ，合并权值和为 $7+11+15+20+23+35+58 = 169$ 。

7. 若需要对存储开销约 1GB 的数据排序，而当前可用 RAM 只有 100MB，最适合的排序算法是（ ）。

- (1) 堆排序
- (2) 归并排序
- (3) 快速排序
- (4) 插入排序

解答：

选 B。外部排序常采用多路归并思想，适合数据量显著大于内存容量的情形。

8. 一个无向图 G 含有 18 条边，其中度数为 4 的顶点有 3 个，度数为 3 的顶点有 4 个，其他顶点的度数均小于 3，则 G 的顶点数至少为（ ）。

- (1) 10
- (2) 11
- (3) 13
- (4) 15

解答：

选 C。总度数为 $2|E| = 36$ 。已知顶点贡献度数 $3 \cdot 4 + 4 \cdot 3 = 24$ ，还差 12；其余顶点度数均至多为 2，至少还需 6 个顶点，所以总顶点数至少为 $3 + 4 + 6 = 13$ 。

9. 无向图 G 从 V_0 出发作深度优先遍历，访问的树边集合为

$$\{(V_0, V_1), (V_0, V_4), (V_1, V_2), (V_1, V_3), (V_4, V_5), (V_5, V_6)\}.$$

则下列哪条边不可能出现在 G 中？（ ）

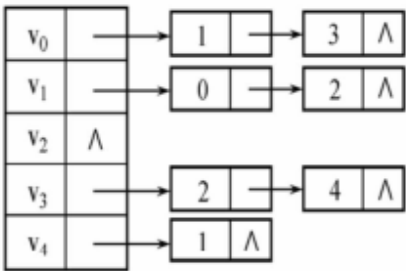
- (1) (V_0, V_2)
- (2) (V_4, V_6)

- (3) (V_4, V_3)
- (4) (V_0, V_6)

解答：

选 C。无向图 DFS 中非树边只能连接祖先与后代。 (V_4, V_3) 位于 DFS 树的两个不同分支之间，不可能作为非树边出现。

10. 已知有向图 G 的邻接边表如下图所示，



从 V_0 出发进行深度优先周游，得到的 DFS 结点序列为（ ）。

- (1) V_0, V_1, V_4, V_3, V_2
- (2) V_0, V_1, V_2, V_3, V_4
- (3) V_0, V_1, V_3, V_2, V_4
- (4) V_0, V_2, V_1, V_3, V_4

解答：

选 B。按邻接表顺序访问： $V_0 \rightarrow V_1 \rightarrow V_2$ ，回溯后由 $V_0 \rightarrow V_3 \rightarrow V_4$ ，故序列为 V_0, V_1, V_2, V_3, V_4 。

11. 若按排序的稳定性对排序算法分类，下列算法中不稳定的是（ ）。

- (1) 冒泡排序
- (2) 归并排序
- (3) 直接插入排序
- (4) 希尔排序

解答：

选 D。希尔排序可能使相同关键码的元素跨间隔交换，通常不稳定。

12. 下列哪组排序算法的最好情况下时间复杂度的大 O 表示相同？（ ）

- (1) 快速排序和堆排序
- (2) 归并排序和插入排序
- (3) 快速排序和选择排序
- (4) 堆排序和冒泡排序

解答：

选 A。快速排序最好为 $O(n \log n)$ ，堆排序各情形均为 $O(n \log n)$ 。

13. 设结点 X 和 Y 是二叉树中任意两个结点。若在该树的先根周游序列中 X 出现在 Y 之前，而在其后根周游序列中 X 出现在 Y 之后，则 X 与 Y 的关系是（ ）。

- (1) X 是 Y 的左兄弟

- (2) X 是 Y 的右兄弟
- (3) X 是 Y 的祖先
- (4) X 是 Y 的后裔

解答:

选 C。祖先结点在前序中先于后代访问，在后序中后于后代访问。

14. 森林 F 中每个结点的子结点数均不超过 2。若森林 F 中叶子结点总数为 L ，度数为 2 的结点总数为 N ，则森林 F 中树的个数为 ()。

- (1) $L - N - 1$
- (2) 无法确定
- (3) $L - N$
- (4) $N - L$

解答:

选 C。设度为 1 的结点数为 N_1 ，树的棵数为 t 。边数为 $L + N_1 + N - t$ ，也等于 $N_1 + 2N$ ，所以 $t = L - N$ 。

15. 回溯法是一类广泛使用的算法，下列叙述中不正确的是 ()。

- (1) 回溯法可以系统地搜索一个问题的所有解或者任意解
- (2) 回溯法是一种既具系统性又具跳跃性的搜索算法
- (3) 回溯算法需要借助队列数据结构来保存从根结点到当前扩展结点的路径
- (4) 回溯法在生成解空间的任一结点时，先判断当前结点是否可能包含问题的有效解；若肯定不包含，则跳过对该结点为根的子树的搜索，逐层向祖先结点回溯

解答:

选 C。回溯通常借助递归栈或显式栈保存路径，而不是队列。

二、判断题 (10 分，每小题 1 分)

16. 判断下列命题正误，对填 Y，错填 N。

- (1) 对任意一个连通的、无环的无向图，从图中移除任何一条边得到的图均不连通。
- (2) 给定二叉树，前序周游序列为 HGEDBFCA、中序周游序列为 EGBDHFAC 时，其后序周游序列必为 EBDGACFH。
- (3) 对结点值在 1 到 1000 之间的二叉搜索树查找 363，题面给出的三个序列皆可能为查找路径。
- (4) 构建一个含 N 个结点的 (二叉) 最小值堆，建堆时间复杂度的大 O 表示为 $O(N \log N)$ 。
- (5) 队列是动态集合，其定义的出队列操作所移除的元素总是在集合中存在时间最长的元素。
- (6) 任一有向图的拓扑序列既可以通过深度优先搜索求解，也可以通过宽度优先搜索求解。
- (7) 对任一连通无向图 G ，其中 E 是权值最小的边，那么 E 必然属于任何一个最小生成树。
- (8) 对一个包含负权值边的图，Dijkstra 算法总能够给出最短路径问题的正确答案。
- (9) 分治算法通常将原问题分解为几个规模较小但类似于原问题的子问题，递归求解这些子问题，然后再合并子问题的解来建立原问题的解。
- (10) 考察某个具体问题是否适合应用动态规划算法，必须判定它是否具有最优子结构性质。

解答:

依次为: Y, Y, N, N, Y, Y, N, N, Y, Y。第 7 小题若额外规定“最小权边唯一”，则该边属于所有最小生成树；扫描题面未注明唯一，按一般情形判 N。

三、填空题 (20 分，每题 2 分)

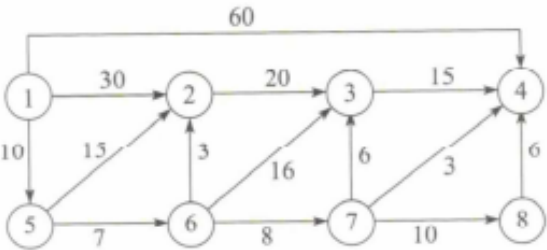
17. 根据题意填空。

- (1) 目标串长为 n 、模式串长为 m ，朴素模式匹配算法中字符最多比较次数为 $O(nm)$ 。
- (2) 一棵含 n 个结点的树中，只有度为 k 的分支结点和度为 0 的终端结点，则终端结点数为 $\frac{(k-1)n+1}{k}$ 。
- (3) 对关键码序列 {46, 70, 56, 38, 40, 80} 作快速排序,以第一个记录为基准的一次划分结果可写为 40, 38, 46, 56, 70, 80。
- (4) 长度为 3 的顺序表中，查找第一个、第二个、第三个元素的概率分别为 $1/2, 1/4, 1/8$ 。若只按给出的成功查找概率加权，平均比较次数为 $11/8$ ；若把剩余 $1/8$ 理解为查找失败概率，则平均比较次数为 $7/4$ 。
- (5) 关键码为 {19, 14, 23, 1, 68, 20, 84, 27, 55, 11, 10, 79}，用链地址法和 $H(\text{key}) = \text{key} \bmod 13$ 构造散列表，则地址为 1 的链中有 4 个记录。
- (6) 删除长度为 n 的顺序表第 i 个数据元素需要移动表中的 $n-i$ 个数据元素。
- (7) 小根堆为 [8, 15, 10, 21, 34, 16, 12]，删除关键字 8 并重新建堆时，关键字比较次数为 3。
- (8) 在广度优先遍历、拓扑排序、求最短路径三种算法中，可判断有向图是否有环的是拓扑排序。
- (9) n ($n \geq 2$) 个顶点的有向强连通图最少有 n 条边。
- (10) 栈 S_1 中操作数自栈底到栈顶为 5, 8, 3, 2，栈 S_2 中运算符自栈底到栈顶为 *, -, /，按题给函数调用三次后，若按整数除法计算， S_1 栈顶为 35。

解答：
见各小题填空。

四、简答题（3 题，共 20 分）

18. (Dijkstra 算法) 试用 Dijkstra 算法求题图中顶点 1 到其余各顶点的最短路径，写出算法执行过程中各步状态。



所选 顶点	U（已确定最短路径的 顶点集合）	T（未确定最短路径的 顶点集合）	顶点 1 到其他顶点的最短路径长度						
			2	3	4	5	6	7	8
初态	{1}	{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}	30	∞	60	10	∞	∞	∞

解答：

按题图边权，从顶点 1 出发，选点次序为

1, 5, 6, 2, 7, 4, 3, 8.

最终从 1 到顶点 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 的最短路径长度分别为

20, 33, 28, 10, 17, 25, 35.

可取的最短路径包括

$1 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 2$, $1 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 3$, $1 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 4$, $1 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8$.

19. (二叉搜索树) 给定关键码集合 {18, 73, 5, 10, 68, 99, 27}。

- (1) 画出按记录顺序构造形成的二叉排序（搜索）树；
- (2) 画出删除关键码 73 后的二叉排序树；
- (3) 画出对集合 C （未删除 73 前）查询效率最高的最优二叉排序树，其中每个关键码被查询概率相等。

解答：

顺序插入得到：根为 18；左子树为 5，且 5 的右孩子为 10；右子树根为 73，73 的左孩子为 68、右孩子为 99，68 的左孩子为 27。

删除 73 时，可用其左子树最大结点 68 替代，得到右子树根 68，其左孩子为 27、右孩子为 99。

若在原集合 {5, 10, 18, 27, 68, 73, 99} 上等概率查找，最优二叉排序树可取中位数 27 为根，左子树根为 10、右子树根为 73，叶结点为 5, 18, 68, 99。这是高度尽量平衡的二叉搜索树，成功查找平均比较次数最小。

20. (奇偶交换排序) 奇偶交换排序如下：第一趟对所有奇数 i 比较 a_i 与 a_{i+1} ，必要时交换；第二趟对所有偶数 i 比较 a_i 与 a_{i+1} ，必要时交换；如此交替，直到整个序列有序。对序列 {18, 73, 5, 10, 68, 99, 27, 10} 写出前 4 趟结果，说明算法是否稳定，并给出正序、逆序输入时的比较次数和交换次数。

解答：

前 4 趟结果依次为

18, 73, 5, 10, 68, 99, 10, 27,

18, 5, 73, 10, 68, 10, 99, 27,

5, 18, 10, 73, 10, 68, 27, 99,

5, 10, 18, 10, 73, 27, 68, 99.

算法只在相邻元素逆序时交换，相等元素不交换，因此是稳定排序。

若初始序列为正序，比较 $n-1$ 次，交换 0 次。若初始序列为逆序，则每个逆序对最终都要通过一次相邻交换消去，交换次数为

$$\frac{n(n-1)}{2}.$$

按题给停止条件，最后还需一轮无交换检查，比较次数为

$$\frac{n(n-1)}{2} + n - 1.$$

五、算法填空（2 题，共 20 分）

21. (单链表逆置) 填空完成程序：读入整数序列，用单链表存储，然后将该单链表原地逆置后输出。

解答：

空白处依次填写：

```
(1) node,  
(2) node,  
(3) None,  
(4) p.next,  
(5) self.head,  
(6) self.head = q.
```

其中构造函数中先令 `p.next = node`，再令 `p = node`；逆置时依次摘下原链表结点，并用头插法插入到新链表头部。

22. (由充二叉树先序序列构造二叉树) 输入一棵二叉树的充二叉树先根周游序列，其中 @ 表示虚拟叶结点。构造该二叉树并输出其中根周游（中序遍历）序列。

解答：

空白处依次填写：

```
(1) self.left.inorderTraversal(),  
(2) self.right.inorderTraversal(),  
(3) return None,  
(4) BinaryTree(s[ptr]),  
(5) tree.addLeft(buildTree()),  
(6) tree.addRight(buildTree()),  
(7) buildTree().
```

构造时按先序读取：遇到 @ 返回空树；否则生成当前根结点，再递归构造左、右子树。

数据结构与算法 B

24 春-期末

题目来源：2024 春季期末扫描版，卷面标注为数据结构与算法 B。已按扫描件复核选择题、判断题、填空题和算法填空题中的可辨认文字；个别原题信息不足处保留说明。本次整理提供 C 语言版与 Python 语言版；除程序代码语言外，两版题目内容保持一致。

一、选择题（30 分，每小题 2 分）

1. 设栈的输入序列为 1, 2, 3, 4, 5，下列序列中不可能是其出栈序列的是（ ）。

- (1) 23415
- (2) 54132
- (3) 23145
- (4) 15432

解答：

选 B。若 5 最先出栈，则 1, 2, 3, 4 已依次在栈内，之后必须按 4, 3, 2, 1 的相对次序出栈，不可能出现 5, 4, 1, 3, 2。

2. 对线性表进行二分法查找，其前提条件是（ ）。

- (1) 线性表以链接方式存储，并且按关键码值排序
- (2) 线性表以链接方式存储，并且按关键码值的检索频率排序
- (3) 线性表以顺序方式存储，并且按关键码值排序
- (4) 线性表以顺序方式存储，并且按关键码值的检索频率排序

解答：

选 C。二分查找需要能随机访问中间元素，同时要求关键码有序。

3. 对于二叉树中的结点 N ，若其左子树高度为 h_1 ，右子树高度为 h_2 ，则以 N 为根结点的子树高度为（ ）。

- (1) $\max(h_1, h_2)$
- (2) $\min(h_1, h_2)$
- (3) $\max(h_1, h_2) + 1$
- (4) $\min(h_1, h_2) + 1$

解答：

选 C。根结点所在层还需计入高度。

4. 在插入排序算法中，如果待排序序列已经是有序的，则插入排序算法的时间复杂度为（ ）。

- (1) $O(n^2)$
- (2) $O(n \log n)$
- (3) $O(n)$
- (4) $O(1)$

解答：

选 C。此时每一趟只需一次比较即可确定无需移动，总时间为线性阶。

5. 下列概念中属于存储结构的是（ ）。

- (1) 线性表

- (2) 链表
- (3) 栈
- (4) 队列

解答：

选 B。链表是链式存储结构，其余通常为逻辑结构或抽象数据类型。

6. 在二分查找算法中，每次比较后都将搜索范围缩小一半。若要在长度为 n 的数组中查找一个元素，最坏情况下需要比较多少次？（ ）

- (1) n
- (2) $\lfloor n/2 \rfloor$
- (3) $\lfloor \log_2 n \rfloor$
- (4) $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$

解答：

选 D。二分查找判定树高度为 $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$ 。

7. 在一个具有 n 个结点的有序单链表中插入一个新结点并仍保持其有序，平均时间复杂度为（ ）。

- (1) $O(n \log n)$
- (2) $O(1)$
- (3) $O(n)$
- (4) $O(n^2)$

解答：

选 C。需要顺链查找插入位置，平均需扫描线性数量的结点。

8. 设有 4 棵结点关键码均为整数的二叉树，若其中序遍历序列分别如下，可能是二叉搜索树的是（ ）。

- (1) 5, 3, 1, 2, 4
- (2) 1, 2, 3, 4, 5
- (3) 5, 3, 4, 2, 1
- (4) 1, 3, 5, 4, 2

解答：

选 B。二叉搜索树的中序遍历序列应为非递减序列。

9. 线性表有 $2n$ ($n > 100$) 个元素，以下操作中，哪一项在单链表上实现比在顺序表上实现效率更高？（ ）

- (1) 在表中最后一个元素的后面插入一个新元素
- (2) 顺序输出表中的前 i 个元素
- (3) 交换表中第 i 个元素和第 $n+i$ 个元素的值 ($i = 0, \dots, n-1$)
- (4) 删除表中第 1 个元素

解答：

选 D。顺序表删除首元素需移动大量后继元素；单链表删除首结点只需修改头指针。

10. 用数组 $O[n]$ 实现循环队列。设队头的前一个元素下标为 f ，队尾下标为 r ，则队列中元素总数为（ ）。

- (1) $r - f$
- (2) $(n + f - r) \bmod n$

- (3) $n + r - f$
 (4) $(n + r - f) \bmod n$

解答:

选 D。循环队列中从 f 的后继走到 r 的元素个数为 $(r - f + n) \bmod n$ 。

11. 一个拥有 21 条边的非连通无向图, 至少包含 () 个顶点。

- (1) 5
 (2) 6
 (3) 7
 (4) 8

解答:

选 D。 v 个顶点的非连通无向简单图边数至多为 $\binom{v-1}{2}$ 。当 $v = 7$ 时最多 15 条边, 不足 21; 当 $v = 8$ 时最多 21 条边。

12. 若使用分治算法解决某问题, 每次把规模为 n 的问题分解为 2 个规模为 $n/2$ 的子问题, 并用 $O(n)$ 时间合并两个子问题结果, 则总时间复杂度为 ()。

- (1) $O(n)$
 (2) $O(n \log n)$
 (3) $O(n^2)$
 (4) $O(n^2 \log n)$

解答:

选 B。递推式为 $T(n) = 2T(n/2) + O(n)$, 由主定理得 $T(n) = O(n \log n)$ 。

13. 有 n 个顶点、 m 条边的无向图, 下列说法中错误的是 ()。

- (1) 采用邻接表存储, 空间复杂度为 $O(n + m)$
 (2) 若为稠密图, 更倾向于采用邻接矩阵存储
 (3) 采用邻接表存储, 删除一个顶点的最坏情况时间复杂度为 $O(n + m)$
 (4) 若为稀疏图, 深度优先周游的时间复杂度低于广度优先周游的时间复杂度

解答:

选 D。邻接表存储下 DFS 与 BFS 的时间复杂度均为 $O(n + m)$ 。

14. 利用栈将表达式 $3 * 2^{(4 + 2 * 2 - 6 * 3)} - 5$ (其中 $\wedge$ 为乘幂) 转换为后缀表达式。扫描到 6 时, 运算符栈为 ()。

- (1) $*^{(+ -}$
 (2) $*^{(}$
 (3) $*^{(+$
 (4) $*^{(-$

解答:

选 D。扫描到 6 前, 括号内的 $+$ 与 $*$ 已因遇到 $-$ 出栈, 栈中自底向上为 $*^{(-$ 。

15. 定义一棵没有 1 度结点的二叉树为满二叉树。对于一棵包含 k 个结点的满二叉树, 其中叶子结点的个数为 ()。

- (1) $\lfloor k/2 \rfloor$
- (2) $\lfloor k/2 \rfloor - 1$
- (3) $\lfloor k/2 \rfloor + 1$
- (4) 以上三个都有可能

解答：

选 C。满二叉树中若分支结点数为 m ，叶子数为 $m + 1$ ，总数 $k = 2m + 1$ ，故叶子数为 $(k + 1)/2 = \lfloor k/2 \rfloor + 1$ 。

二、判断题（10 分，每小题 1 分；对填 Y，错填 N）

16. 判断下列命题正误。

- (1) 分治法和动态规划法都适用于将问题分解为规模较小的子问题的思想。
- (2) 在链表中查找和删除一个元素的时间复杂度都是 $O(1)$ 。
- (3) 相比于顺序存储，完全二叉树更适合用链式表示存储。
- (4) 通常不能仅通过一棵二叉树的前序遍历结点序列和后序遍历结点序列确定这棵二叉树的完整结构。
- (5) 二叉搜索树一定是满二叉树。
- (6) 归并排序算法一定比简单插入排序算法的执行效率高。
- (7) 在待排序元素为正序情况下，直接插入排序可能比快速排序的时间复杂度更小。
- (8) 一个有 n 个结点的无向图，最少有一个连通分量。
- (9) 图的遍历算法（如深度优先搜索 DFS 和广度优先搜索 BFS）都只能用于无向图。
- (10) 若连通无向图的边权值互不相同，其最小生成树只有一个。

解答：

依次为：Y，N，N，Y，N，N，Y，Y，N，Y。

三、填空题（20 分，每题 2 分）

17. 根据题意填空。

- (1) 若经常需要在线性表头部进行插入和删除操作，最合适的存储结构是链式存储；若需要随机存取，最合适的存储结构是顺序存储。
- (2) 顺序表中 a, b, c, d, e, f 的查找概率分别为 0.12, 0.25, 0.23, 0.20, 0.05, 0.15。为了使查找成功的平均比较次数最少，数据元素的存放顺序应为 b, c, d, f, a, e 。
- (3) 含 120 个结点的完全二叉树共有 7 层，有 60 个叶子结点。
- (4) 已知一棵树的中序遍历序列为 DBGEACF、后序遍历序列为 DGEBFCA，其前序遍历结果为 ABDEGCF。
- (5) 字符 a, b, c, d 的出现次数分别为 1000, 2000, 6000, 1000，采用 Huffman 编码时，该电文总长度为 16000 比特。
- (6) 对关键字序列 45, 80, 55, 40, 42, 85 从最后一个非叶子结点开始调整建最大堆，得到的初始最大堆为 85, 80, 55, 40, 42, 45。
- (7) 一棵 m 叉树中度数为 i 的结点数为 N_i ，则终端结点数为 $1 + \sum_{i=2}^m (i - 1)N_i$ 。
- (8) 散列表长 $m = 15$ ，散列函数 $H(\text{key}) = \text{key} \% 11$ ，已有地址 $\text{addr}(16) = 5$ 、 $\text{addr}(37) = 4$ 、 $\text{addr}(50) = 6$ 、 $\text{addr}(70) = 7$ 。若用线性探查处理冲突，关键字 38 的地址为 8。
- (9) 森林 F 有 4 棵树，结点数分别为 10, 9, 11, 7。转成一棵二叉树后，其根结点右子树中有 27 个结点。
- (10) 对无向图，若边数 $m \geq n$ (n 为结点数)，则该图一定存在回路。

解答：

见各小题填空。

四、简答题（3 题，共 14 分）

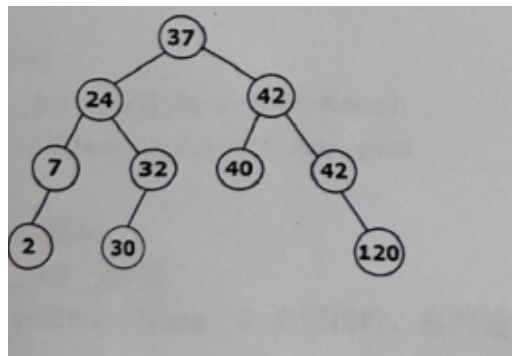
18. 对序列 $(H, E, B, L, G, A, F, J, I, C, D, K)$ 按字母升序排序，求：

- (1) 冒泡排序第一趟交换结束后的结果；
- (2) 二路归并排序第一趟归并后的结果；
- (3) 初始步长为 4 的 Shell 排序第一趟后的结果。

解答：

- (1) 冒泡排序第一趟： $(E, B, H, G, A, F, J, I, C, D, K, L)$ 。
- (2) 二路归并第一趟： $(E, H, B, L, A, G, F, J, C, I, D, K)$ 。
- (3) Shell 排序步长为 4 的第一趟： $(G, A, B, J, H, C, D, K, I, E, F, L)$ 。

19. 在题图给出的二叉排序树中删除结点 37。要求先寻找该结点左子树上的最大者 r ，并利用 r 辅助删除该结点。请画出删除后的二叉排序树结构。



解答：

左子树最大结点为 32。删除后以 32 替代原根 37；左子树根为 24，其左孩子为 7、右孩子为 30，7 的左孩子为 2；右子树保持为根 42，其左孩子为 40、右孩子为 42，该右孩子的右孩子为 120。

20. Dr. Stranger 的电脑感染了一种病毒。该病毒会把文档中的每种字母固定替换为另一种字母，且互不相同，可以看作字母集合上的双射函数。已知字母集合 $X = \{a, b, c, d, e\}$ ，文档感染后内容为

$$D' = \{\text{cedbdac}, \text{cac}, \text{ecd}, \text{dca}, \text{aba}, \text{bac}\}.$$

要求破解病毒规则 f 并还原原文档 D 。

解答：

按扫描题面仅给出密文集合和“每个字母替换为另一不同字母”的条件，替换规则并不能唯一确定：任意一个 X 上的无不动点置换都能对应某个原文集合。若考试另有词典、明文样例或上下文约束，应再据此确定 f ；在当前题面下，严格结论是条件不足，原文不唯一。

五、算法填空（4 题，共 26 分）

21. (只带尾指针的循环单链表) 程序描述只带尾指针的循环单链表操作：先把 n 个整数依次插入链表头部，然后删除链表尾部 m 个元素，再在链表前部插入 k 个整数。补全程序空白。

解答：

空白处依次为：

```
(1) nd->next = tail->next,
(2) tail->next == tail,
(3) ptr->next != tail,
(4) tail = ptr,
(5) ptr != tail->next.
```

22. (二叉树宽度) 给定一棵二叉树，宽度定义为结点最多的那一层的结点数。输入每个结点的左右儿子编号，若为 -1 表示没有相应儿子，补全程序求二叉树宽度。

解答：

空白处依次为：

```
(1) traversal(root->left, level + 1),
(2) traversal(root->right, level + 1),
(3) nodes[L].parent = nd,
(4) nodes[R].parent = nd,
(5) nodes[i].parent == -1.
```

这里用 `parent` 临时记录父结点编号，未被记录为任何结点儿子的结点即为根。

23. (Prim 算法) 用 Prim 算法求无向图最小生成树。图用邻接矩阵 G 存储， $G[u][v] = \text{INF}$ 表示无边，顶点编号从 0 开始。补全程序，使其返回最小生成树的边列表。

解答：

空白处依次为：

```
(1) doneNum < n,
(2) dist[i] < minDist,
(3) used[x] = true,
(4) make_pair(x, prev[x]),
(5) G[x][v] != INF && G[x][v] < dist[v],
(6) prev[v] = x.
```

24. (连通分量大小) 补全程序，计算一个无向图中所有连通分量的结点数。输入为图的结点数、边数和边列表，输出每个连通分量的结点数。

解答：

空白处依次为：

```
(1) !visited[i],
(2) dfs(i, visited, graph, n),
(3) graph[u].push_back(v),
(4) graph[v].push_back(u),
(5) !visited[i],
(6) dfs(i, visited, graph, n).
```

数据结构与算法 B

24 春-期末

题目来源：2024 春季期末扫描版，卷面标注为数据结构与算法 B。已按扫描件复核选择题、判断题、填空题和算法填空中的可辨认文字；个别原题信息不足处保留说明。本次整理提供 C 语言版与 Python 语言版；除程序代码语言外，两版题目内容保持一致。

一、选择题（30 分，每小题 2 分）

1. 设栈的输入序列为 1, 2, 3, 4, 5，下列序列中不可能是其出栈序列的是（ ）。

- (1) 23415
- (2) 54132
- (3) 23145
- (4) 15432

解答：

选 B。若 5 最先出栈，则 1, 2, 3, 4 已依次在栈内，之后必须按 4, 3, 2, 1 的相对次序出栈，不可能出现 5, 4, 1, 3, 2。

2. 对线性表进行二分法查找，其前提条件是（ ）。

- (1) 线性表以链接方式存储，并且按关键码值排序
- (2) 线性表以链接方式存储，并且按关键码值的检索频率排序
- (3) 线性表以顺序方式存储，并且按关键码值排序
- (4) 线性表以顺序方式存储，并且按关键码值的检索频率排序

解答：

选 C。二分查找需要能随机访问中间元素，同时要求关键码有序。

3. 对于二叉树中的结点 N ，若其左子树高度为 h_1 ，右子树高度为 h_2 ，则以 N 为根结点的子树高度为（ ）。

- (1) $\max(h_1, h_2)$
- (2) $\min(h_1, h_2)$
- (3) $\max(h_1, h_2) + 1$
- (4) $\min(h_1, h_2) + 1$

解答：

选 C。根结点所在层还需计入高度。

4. 在插入排序算法中，如果待排序序列已经是有序的，则插入排序算法的时间复杂度为（ ）。

- (1) $O(n^2)$
- (2) $O(n \log n)$
- (3) $O(n)$
- (4) $O(1)$

解答：

选 C。此时每一趟只需一次比较即可确定无需移动，总时间为线性阶。

5. 下列概念中属于存储结构的是（ ）。

- (1) 线性表

- (2) 链表
- (3) 栈
- (4) 队列

解答：

选 B。链表是链式存储结构，其余通常为逻辑结构或抽象数据类型。

6. 在二分查找算法中，每次比较后都将搜索范围缩小一半。若要在长度为 n 的数组中查找一个元素，最坏情况下需要比较多少次？（ ）

- (1) n
- (2) $\lfloor n/2 \rfloor$
- (3) $\lfloor \log_2 n \rfloor$
- (4) $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$

解答：

选 D。二分查找判定树高度为 $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$ 。

7. 在一个具有 n 个结点的有序单链表中插入一个新结点并仍保持其有序，平均时间复杂度为（ ）。

- (1) $O(n \log n)$
- (2) $O(1)$
- (3) $O(n)$
- (4) $O(n^2)$

解答：

选 C。需要顺链查找插入位置，平均需扫描线性数量的结点。

8. 设有 4 棵结点关键码均为整数的二叉树，若其中序遍历序列分别如下，可能是二叉搜索树的是（ ）。

- (1) 5, 3, 1, 2, 4
- (2) 1, 2, 3, 4, 5
- (3) 5, 3, 4, 2, 1
- (4) 1, 3, 5, 4, 2

解答：

选 B。二叉搜索树的中序遍历序列应为非递减序列。

9. 线性表有 $2n$ ($n > 100$) 个元素，以下操作中，哪一项在单链表上实现比在顺序表上实现效率更高？（ ）

- (1) 在表中最后一个元素的后面插入一个新元素
- (2) 顺序输出表中的前 i 个元素
- (3) 交换表中第 i 个元素和第 $n+i$ 个元素的值 ($i = 0, \dots, n-1$)
- (4) 删除表中第 1 个元素

解答：

选 D。顺序表删除首元素需移动大量后继元素；单链表删除首结点只需修改头指针。

10. 用数组 $O[n]$ 实现循环队列。设队头的前一个元素下标为 f ，队尾下标为 r ，则队列中元素总数为（ ）。

- (1) $r - f$
- (2) $(n + f - r) \bmod n$

- (3) $n + r - f$
 (4) $(n + r - f) \bmod n$

解答：

选 D。循环队列中从 f 的后继走到 r 的元素个数为 $(r - f + n) \bmod n$ 。

11. 一个拥有 21 条边的非连通无向图，至少包含 () 个顶点。

- (1) 5
 (2) 6
 (3) 7
 (4) 8

解答：

选 D。 v 个顶点的非连通无向简单图边数至多为 $\binom{v-1}{2}$ 。当 $v = 7$ 时最多 15 条边，不足 21；当 $v = 8$ 时最多 21 条边。

12. 若使用分治算法解决某问题，每次把规模为 n 的问题分解为 2 个规模为 $n/2$ 的子问题，并用 $O(n)$ 时间合并两个子问题结果，则总时间复杂度为 ()。

- (1) $O(n)$
 (2) $O(n \log n)$
 (3) $O(n^2)$
 (4) $O(n^2 \log n)$

解答：

选 B。递推式为 $T(n) = 2T(n/2) + O(n)$ ，由主定理得 $T(n) = O(n \log n)$ 。

13. 有 n 个顶点、 m 条边的无向图，下列说法中错误的是 ()。

- (1) 采用邻接表存储，空间复杂度为 $O(n + m)$
 (2) 若为稠密图，更倾向于采用邻接矩阵存储
 (3) 采用邻接表存储，删除一个顶点的最坏情况时间复杂度为 $O(n + m)$
 (4) 若为稀疏图，深度优先周游的时间复杂度低于广度优先周游的时间复杂度

解答：

选 D。邻接表存储下 DFS 与 BFS 的时间复杂度均为 $O(n + m)$ 。

14. 利用栈将表达式 $3 * 2^{(4 + 2 * 2 - 6 * 3)} - 5$ (其中 $\wedge$ 为乘幂) 转换为后缀表达式。扫描到 6 时，运算符栈为 ()。

- (1) $*^{(+ -}$
 (2) $*^{(}$
 (3) $*^{(+$
 (4) $*^{(-$

解答：

选 D。扫描到 6 前，括号内的 $+$ 与 $*$ 已因遇到 $-$ 出栈，栈中自底向上为 $*^{(-$ 。

15. 定义一棵没有 1 度结点的二叉树为满二叉树。对于一棵包含 k 个结点的满二叉树，其中叶子结点的个数为 ()。

- (1) $\lfloor k/2 \rfloor$
- (2) $\lfloor k/2 \rfloor - 1$
- (3) $\lfloor k/2 \rfloor + 1$
- (4) 以上三个都有可能

解答：

选 C。满二叉树中若分支结点数为 m ，叶子数为 $m + 1$ ，总数 $k = 2m + 1$ ，故叶子数为 $(k + 1)/2 = \lfloor k/2 \rfloor + 1$ 。

二、判断题（10 分，每小题 1 分；对填 Y，错填 N）

16. 判断下列命题正误。

- (1) 分治法和动态规划法都适用于将问题分解为规模较小的子问题的思想。
- (2) 在链表中查找和删除一个元素的时间复杂度都是 $O(1)$ 。
- (3) 相比于顺序存储，完全二叉树更适合用链式表示存储。
- (4) 通常不能仅通过一棵二叉树的前序遍历结点序列和后序遍历结点序列确定这棵二叉树的完整结构。
- (5) 二叉搜索树一定是满二叉树。
- (6) 归并排序算法一定比简单插入排序算法的执行效率高。
- (7) 在待排序元素为正序情况下，直接插入排序可能比快速排序的时间复杂度更小。
- (8) 一个有 n 个结点的无向图，最少有一个连通分量。
- (9) 图的遍历算法（如深度优先搜索 DFS 和广度优先搜索 BFS）都只能用于无向图。
- (10) 若连通无向图的边权值互不相同，其最小生成树只有一个。

解答：

依次为：Y，N，N，Y，N，N，Y，Y，N，Y。

三、填空题（20 分，每题 2 分）

17. 根据题意填空。

- (1) 若经常需要在线性表头部进行插入和删除操作，最合适的存储结构是链式存储；若需要随机存取，最合适的存储结构是顺序存储。
- (2) 顺序表中 a, b, c, d, e, f 的查找概率分别为 0.12, 0.25, 0.23, 0.20, 0.05, 0.15。为了使查找成功的平均比较次数最少，数据元素的存放顺序应为 b, c, d, f, a, e 。
- (3) 含 120 个结点的完全二叉树共有 7 层，有 60 个叶子结点。
- (4) 已知一棵树的中序遍历序列为 DBGEACF、后序遍历序列为 DGEBFCA，其前序遍历结果为 ABDEGCF。
- (5) 字符 a, b, c, d 的出现次数分别为 1000, 2000, 6000, 1000，采用 Huffman 编码时，该电文总长度为 16000 比特。
- (6) 对关键字序列 45, 80, 55, 40, 42, 85 从最后一个非叶子结点开始调整建最大堆，得到的初始最大堆为 85, 80, 55, 40, 42, 45。
- (7) 一棵 m 叉树中度数为 i 的结点数为 N_i ，则终端结点数为 $1 + \sum_{i=2}^m (i - 1)N_i$ 。
- (8) 散列表长 $m = 15$ ，散列函数 $H(\text{key}) = \text{key} \% 11$ ，已有地址 $\text{addr}(16) = 5$ 、 $\text{addr}(37) = 4$ 、 $\text{addr}(50) = 6$ 、 $\text{addr}(70) = 7$ 。若用线性探查处理冲突，关键字 38 的地址为 8。
- (9) 森林 F 有 4 棵树，结点数分别为 10, 9, 11, 7。转成一棵二叉树后，其根结点右子树中有 27 个结点。
- (10) 对无向图，若边数 $m \geq n$ (n 为结点数)，则该图一定存在回路。

解答：

见各小题填空。

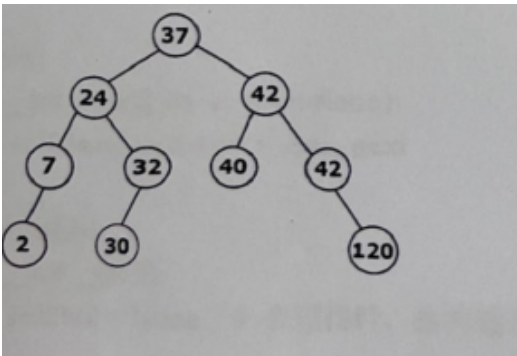
四、简答题（3 题，共 14 分）

18. 对序列 $(H, E, B, L, G, A, F, J, I, C, D, K)$ 按字母升序排序，求：
- (1) 冒泡排序第一趟交换结束后的结果；
 - (2) 二路归并排序第一趟归并后的结果；
 - (3) 初始步长为 4 的 Shell 排序第一趟后的结果。

解答：

- (1) 冒泡排序第一趟： $(E, B, H, G, A, F, J, I, C, D, K, L)$ 。
- (2) 二路归并第一趟： $(E, H, B, L, A, G, F, J, C, I, D, K)$ 。
- (3) Shell 排序步长为 4 的第一趟： $(G, A, B, J, H, C, D, K, I, E, F, L)$ 。

19. 在题图给出的二叉排序树中删除结点 37。要求先寻找该结点左子树上的最大者 r ，并利用 r 辅助删除该结点。请画出删除后的二叉排序树结构。



解答：

左子树最大结点为 32。删除后以 32 替代原根 37；左子树根为 24，其左孩子为 7、右孩子为 30，7 的左孩子为 2；右子树保持为根 42，其左孩子为 40、右孩子为 42，该右孩子的右孩子为 120。

20. Dr. Stranger 的电脑感染了一种病毒。该病毒会把文档中的每种字母固定替换为另一种字母，且互不相同，可以看作字母集合上的双射函数。已知字母集合 $X = \{a, b, c, d, e\}$ ，文档感染后内容为

$$D' = \{cedbdac, cac, ecd, dca, aba, bac\}.$$

要求破解病毒规则 f 并还原原文档 D 。

解答：

按扫描题面仅给出密文集合和“每个字母替换为另一不同字母”的条件，替换规则并不能唯一确定：任意一个 X 上的无不动点置换都能对应某个原文集合。若考试另有词典、明文样例或上下文约束，应再据此确定 f ；在当前题面下，严格结论是条件不足，原文不唯一。

五、算法填空（4 题，共 26 分）

21. (只带尾指针的循环单链表) 程序描述只带尾指针的循环单链表操作：先把 n 个整数依次插入链表头部，然后删除链表尾部 m 个元素，再在链表前部插入 k 个整数。补全程序空白。

解答：

空白处依次为：

```
(1) nd.next = self.tail.next,
(2) self.tail.next == self.tail,
(3) ptr.next != self.tail,
(4) self.tail = ptr,
(5) ptr != self.tail.next.
```

22. (二叉树宽度) 给定一棵二叉树，宽度定义为结点最多的那一层的结点数。输入每个结点的左右儿子编号，若为 -1 表示没有相应儿子，补全程序求二叉树宽度。

解答：

空白处依次为：

```
(1) traversal(root.left, level + 1),
(2) traversal(root.right, level + 1),
(3) nodes[L].data = nd,
(4) nodes[R].data = nd,
(5) nodes[i].data is None.
```

这里用 data 临时记录父结点编号，未被记录为任何结点儿子的结点即为根。

23. (Prim 算法) 用 Prim 算法求无向图最小生成树。图用邻接矩阵 G 存储， $G[u][v] = \text{None}$ 表示无边，顶点编号从 0 开始。补全程序，使其返回最小生成树的边列表。

解答：

空白处依次为：

```
(1) doneNum < n,
(2) dist[i] < minDist,
(3) used[x] = True,
(4) (x, prev[x]),
(5) G[x][v] is not None and G[x][v] < dist[v],
(6) prev[v] = x.
```

24. (连通分量大小) 补全程序，计算一个无向图中所有连通分量的结点数。输入为图的结点数、边数和边列表，输出每个连通分量的结点数。

解答：

空白处依次为：

```
(1) not visited[i],
(2) dfs(i, visited, graph, n),
(3) graph[u].append(v),
(4) graph[v].append(u),
(5) not visited[i],
(6) dfs(i, visited, graph, n).
```

数据结构与算法 B

课程说明

以下说明依据本项目现有真题整理，主要反映题库中稳定出现的范围。

一、资料概况

本项目当前收录本课程题目若干套，并为每套试卷提供 C 语言版与 Python 版。题目来源包括考试回忆、扫描版真题与样题。

二、考试范围（按现有题库归纳）

- **线性结构**：顺序表、链表、栈、队列的存储与操作；
- **树与二叉树**：遍历、二叉搜索树、堆、平衡树、Huffman 树；
- **图**：存储（邻接矩阵/表）、遍历（BFS/DFS）、最短路、最小生成树、拓扑排序；
- **查找**：顺序/二分查找、二叉搜索树、散列（哈希）；
- **排序**：插入、选择、冒泡、快速、归并、堆、希尔排序及其稳定性与复杂度；
- **算法设计与分析**：递归、分治、贪心、动态规划、复杂度分析。

三、试卷结构

- **选择题**：考察基本概念与简单计算，每题 2 分，约 15 题；
- **简答/计算题**：树/图/排序的手工过程，复杂度分析；
- **算法设计/编程题**：伪代码或 C/Python 代码填空与实现。

四、文件说明

本目录下源文件命名规则：extttt 数据结构与算法 B-时间-期中/期末/样题-C/P，其中 C/P 代表使用 C 语言或 Python 语言。扫描版 PDF 为原始试卷；对应的 .tex 文件为转录排版后的版本。C/P 两版除程序代码语言外，题目内容保持一致。

数据结构与算法 B

模拟题 1-期末

题目来源：模拟题，参考解答由 AI 生成。本次整理提供 C 语言版与 Python 语言版；除程序代码语言外，两版题目内容保持一致。

一、选择题（每小题 3 分，共 30 分）

1. 数据结构的三个基本要素是（ ）。

- (1) 顺序结构、链式结构、散列结构
- (2) 逻辑结构、存储结构、算法
- (3) 线性结构、树型结构、图状结构
- (4) 以上都不是

解答：

选 B。数据结构三要素为逻辑结构、存储结构和算法（数据操作）。

2. 栈是一种后进先出表。若入栈的顺序为 {1, 2, 3, 4}，则出栈的顺序不可能是（ ）。

- (1) 1234
- (2) 1243
- (3) 1423
- (4) 2134

解答：

选 C。1423 不可能：要 4 在 2 之前出栈，则 4 入栈时 2, 3 已在栈中，出栈顺序应为 4, 3, 2 而非 4, 2, 3。

3. 用一个大小为 6 的数组来实现环形队列，元素从下标 0 开始存放。当前 front 和 rear 的值分别为 4 和 1，现在从队列中删除一个元素，再增加两个元素，则 front 和 rear 的值为（ ）。

- (1) 0, 2
- (2) 5, 3
- (3) 0, 1
- (4) 5, 2

解答：

选 B。环形队列删除： $\text{front} = (4+1)\%6 = 5$ 。增加两个： $\text{rear} = (1+2)\%6 = 3$ 。

4. 假定一棵二叉树的节点个数为 33 个，定义根节点的层数为 0，则它的高度最小为（ ）。

- (1) 5
- (2) 6
- (3) 7
- (4) 4

解答：

选 A。根节点层数为 0 时，含 33 个结点的二叉树最小最大层数为 5，因为前 5 层最多有 $2^5 - 1 = 31$ 个结点，而前 6 层最多有 $2^6 - 1 = 63$ 个结点。

5. 已知某二叉树的先根周游序列为 {A, B, D, E, C}，中根周游序列为 {D, B, E, A, C}，则该二叉树的后根周游序列是（ ）。

- (1) $\{A, B, C, D, E\}$
- (2) $\{D, B, E, C, A\}$
- (3) $\{C, D, E, B, A\}$
- (4) $\{D, E, B, C, A\}$

解答：

选 D。由先序确定根 A，中序划分左子树 $\{D, B, E\}$ 、右子树 $\{C\}$ 。递归可得后序： D, E, B, C, A 。

6. 在待排序的元素序列基本有序的前提下，下列空间效率最差的排序方法是（ ）。

- (1) 直接插入排序
- (2) 选择排序
- (3) 快速排序
- (4) 冒泡排序

解答：

选 C。快速排序在基本有序时递归深度 $O(n)$ ，空间复杂度 $O(n)$ ，远高于其他 $O(1)$ 。

7. 在平均情况下，下列时间复杂度最好的排序方法是（ ）。

- (1) 直接插入排序（平均 $O(n^2)$ ）
- (2) 选择排序（平均 $O(n^2)$ ）
- (3) 快速排序（平均 $O(n \log n)$ ）
- (4) 冒泡排序（平均 $O(n^2)$ ）

解答：

选 C。快速排序平均时间复杂度 $O(n \log n)$ 。

8. 下列关于图的说法不正确的是（ ）。

- (1) 用邻接矩阵法存储一个图时，其存储空间与图的边数无关
- (2) AOV 网络拓扑排序的结果是唯一的
- (3) 强连通分量是有向图中的极大强连通子图
- (4) 一个有向图的邻接表和逆邻接表中的结点个数一定相等

解答：

选 B。拓扑排序结果不一定唯一，取决于入度为 0 的顶点选择顺序。

9. AVL 树是一种（ ）。

- (1) 生成树
- (2) 平衡树
- (3) B 树
- (4) 二叉排序树

解答：

选 B。AVL 树是平衡二叉搜索树（任一节点左右子树高度差 ≤ 1 ）。

10. 任何一个无向连通图的最小生成树（ ）。

- (1) 只有一棵

- (2) 有一棵或多棵
- (3) 一定有多棵
- (4) 可能不存在

解答：

选 B。当图中有权值相等的边时，最小生成树可能不唯一。

二、解答题（共 40 分）

11. (线性表存储结构比较)（8 分）

请说明线性表的顺序存储（顺序表）与链式存储（单链表）的异同，比较它们的优缺点。当字典采用二分法进行检索时，应采用哪一种存储结构？

解答：

- 顺序表：逻辑上相邻的元素在物理上也相邻，支持随机访问 $O(1)$ ，插入/删除需移动元素 $O(n)$ 。
- 单链表：逻辑上相邻的元素物理上不一定相邻，通过指针链接，不支持随机访问 $O(n)$ ，插入/删除只需修改指针 $O(1)$ 。
- 二分法检索需要随机访问中间元素，应采用顺序表。

12. (Huffman 编码)（10 分）

字符串 "this sentence is used for test"，请使用 Huffman 编码方式对该字符串中的所有字符重新编码，以实现对其的压缩，给出编码过程中实现的 Huffman 树以及字符 's' 的编码结果。

解答：

统计字符频率，构建 Huffman 树（每次合并频率最小的两个节点）。's' 出现次数较多，其编码路径较短。具体 Huffman 树和编码需根据实际频率构建。

13. (排序算法)（12 分）

对待排序的关键码集合 $\{E, C, A, M, S, R, D, F\}$ 按升序排序，请叙述直接插入排序、堆排序、快速排序、归并排序的基本思路，以及它们对上述数组第一趟扫描后的结果（快速排序使用第一个元素作为分界点）。

解答：

- 直接插入排序：将第一个元素视为有序，依次将后续元素插入到有序部分的正确位置。第一趟后： $\{C, E, A, M, S, R, D, F\}$ 。
- 堆排序：先建堆，每次将堆顶与末尾元素交换并调整。第一趟后（建堆完成）：最大元素移至末尾。
- 快速排序：选 pivot（第一个元素 E ），将小于 E 的放左边、大于的放右边。第一趟后： $\{D, C, A, E, S, R, M, F\}$ 或类似。
- 归并排序：将序列两两归并。第一趟后： $\{C, E\}, \{A, M\}, \{R, S\}, \{D, F\}$ 。

14. (最短路径)（10 分）

下面是一个带权图邻接矩阵表示，试画出该图结构，并给出该图中由 V_0 到 V_4 的最短路径。

解答：

根据邻接矩阵画出带权有向图，使用 Dijkstra 算法求 V_0 到 V_4 的最短路径。

三、算法填空（共 10 分）

15. (散列表检索) （10 分）

完成下列散列表的检索算法，假设散列函数为 h ，采用线性探查法解决碰撞。

```
typedef struct {
    DicElement element[REGION_LEN];
    int m; /* m=REGION_LEN, 为基本区域长度 */
} HashDictionary;

int linearSearch(HashDictionary *phash, KeyType key, int *position)
{
    int d, inc;
    _____ /* (1) 散列地址 */
    for (inc = 0; inc < phash->m; inc++) {
        _____ /* (2) 检索成功 */
        *position = d;
        return TRUE;
    }
    else if (phash->element[d].key == nil) {
        _____ /* (3) 检索失败，找到插入位置 */
        return FALSE;
    }
    _____ /* (4) 线性探查下一地址 */
}
_____ /* (5) 散列表溢出 */
}
```

解答：

填空答案: (1) $h(key)$ (2) $phash->element[d].key == key$ (3) $*position = d$ (4) $d = (d + 1) \% phash->m$ (5) $return FALSE$

四、算法设计（共 20 分）

16. (求子树深度)（20 分）

已知一棵树采用下列存储定义，试求树中以值为 x 的结点为根的子树深度。限定：值为 x 的结点在树中最多有一个。注意栈或队列等辅助结构可以直接引用，不用自己定义。

```
struct CSNode;
typedef struct CSNode *PCSNODE;
struct CSNode {
    DataType info;
    PCSNode lchild;
    PCSNode rsibling;
};
typedef struct CSNode *CSTree;
CSTree pMytree;
```

解答：

采用深度优先搜索（DFS）递归遍历：先找到值为 x 的结点，然后递归计算其子树深度。

```
int depth(CSTree root) {
    if (root == NULL) return 0;
    int maxd = 0;
    CSTree child = root->lchild;
    while (child != NULL) {
        int d = depth(child);
        if (d > maxd) maxd = d;
        child = child->rsibling;
    }
    return maxd + 1;
}
```

先遍历全树找到值为 x 的结点，再以其为根调用 `depth()`。

数据结构与算法 B

模拟题 1-期末

题目来源：模拟题，参考解答由 AI 生成。本次整理提供 C 语言版与 Python 语言版；除程序代码语言外，两版题目内容保持一致。

一、选择题（每小题 3 分，共 30 分）

1. 数据结构的三个基本要素是（ ）。

- (1) 顺序结构、链式结构、散列结构
- (2) 逻辑结构、存储结构、算法
- (3) 线性结构、树型结构、图状结构
- (4) 以上都不是

解答：

选 B。数据结构三要素为逻辑结构、存储结构和算法（数据操作）。

2. 栈是一种后进先出表。若入栈的顺序为 {1, 2, 3, 4}，则出栈的顺序不可能是（ ）。

- (1) 1234
- (2) 1243
- (3) 1423
- (4) 2134

解答：

选 C。1423 不可能：要 4 在 2 之前出栈，则 4 入栈时 2, 3 已在栈中，出栈顺序应为 4, 3, 2 而非 4, 2, 3。

3. 用一个大小为 6 的数组来实现环形队列，元素从下标 0 开始存放。当前 front 和 rear 的值分别为 4 和 1，现在从队列中删除一个元素，再增加两个元素，则 front 和 rear 的值为（ ）。

- (1) 0, 2
- (2) 5, 3
- (3) 0, 1
- (4) 5, 2

解答：

选 B。环形队列删除： $\text{front} = (4+1)\%6 = 5$ 。增加两个： $\text{rear} = (1+2)\%6 = 3$ 。

4. 假定一棵二叉树的节点个数为 33 个，定义根节点的层数为 0，则它的高度最小为（ ）。

- (1) 5
- (2) 6
- (3) 7
- (4) 4

解答：

选 A。根节点层数为 0 时，含 33 个结点的二叉树最小最大层数为 5，因为前 5 层最多有 $2^5 - 1 = 31$ 个结点，而前 6 层最多有 $2^6 - 1 = 63$ 个结点。

5. 已知某二叉树的先根周游序列为 {A, B, D, E, C}，中根周游序列为 {D, B, E, A, C}，则该二叉树的后根周游序列是（ ）。

- (1) $\{A, B, C, D, E\}$
- (2) $\{D, B, E, C, A\}$
- (3) $\{C, D, E, B, A\}$
- (4) $\{D, E, B, C, A\}$

解答：

选 D。由先序确定根 A，中序划分左子树 $\{D, B, E\}$ 、右子树 $\{C\}$ 。递归可得后序： D, E, B, C, A 。

6. 在待排序的元素序列基本有序的前提下，下列空间效率最差的排序方法是（ ）。

- (1) 直接插入排序
- (2) 选择排序
- (3) 快速排序
- (4) 冒泡排序

解答：

选 C。快速排序在基本有序时递归深度 $O(n)$ ，空间复杂度 $O(n)$ ，远高于其他 $O(1)$ 。

7. 在平均情况下，下列时间复杂度最好的排序方法是（ ）。

- (1) 直接插入排序（平均 $O(n^2)$ ）
- (2) 选择排序（平均 $O(n^2)$ ）
- (3) 快速排序（平均 $O(n \log n)$ ）
- (4) 冒泡排序（平均 $O(n^2)$ ）

解答：

选 C。快速排序平均时间复杂度 $O(n \log n)$ 。

8. 下列关于图的说法不正确的是（ ）。

- (1) 用邻接矩阵法存储一个图时，其存储空间与图的边数无关
- (2) AOV 网络拓扑排序的结果是唯一的
- (3) 强连通分量是有向图中的极大强连通子图
- (4) 一个有向图的邻接表和逆邻接表中的结点个数一定相等

解答：

选 B。拓扑排序结果不一定唯一，取决于入度为 0 的顶点选择顺序。

9. AVL 树是一种（ ）。

- (1) 生成树
- (2) 平衡树
- (3) B 树
- (4) 二叉排序树

解答：

选 B。AVL 树是平衡二叉搜索树（任一节点左右子树高度差 ≤ 1 ）。

10. 任何一个无向连通图的最小生成树（ ）。

- (1) 只有一棵

- (2) 有一棵或多棵
- (3) 一定有多棵
- (4) 可能不存在

解答：

选 B。当图中有权值相等的边时，最小生成树可能不唯一。

二、解答题（共 40 分）

11. (线性表存储结构比较)（8 分）

请说明线性表的顺序存储（顺序表）与链式存储（单链表）的异同，比较它们的优缺点。当字典采用二分法进行检索时，应采用哪一种存储结构？

解答：

- 顺序表：逻辑上相邻的元素在物理上也相邻，支持随机访问 $O(1)$ ，插入/删除需移动元素 $O(n)$ 。
- 单链表：逻辑上相邻的元素物理上不一定相邻，通过指针链接，不支持随机访问 $O(n)$ ，插入/删除只需修改指针 $O(1)$ 。
- 二分法检索需要随机访问中间元素，应采用顺序表。

12. (Huffman 编码)（10 分）

字符串 "this sentence is used for test"，请使用 Huffman 编码方式对该字符串中的所有字符重新编码，以实现对其的压缩，给出编码过程中实现的 Huffman 树以及字符 's' 的编码结果。

解答：

统计字符频率，构建 Huffman 树（每次合并频率最小的两个节点）。's' 出现次数较多，其编码路径较短。具体 Huffman 树和编码需根据实际频率构建。

13. (排序算法)（12 分）

对待排序的关键码集合 $\{E, C, A, M, S, R, D, F\}$ 按升序排序，请叙述直接插入排序、堆排序、快速排序、归并排序的基本思路，以及它们对上述数组第一趟扫描后的结果（快速排序使用第一个元素作为分界点）。

解答：

- 直接插入排序：将第一个元素视为有序，依次将后续元素插入到有序部分的正确位置。第一趟后： $\{C, E, A, M, S, R, D, F\}$ 。
- 堆排序：先建堆，每次将堆顶与末尾元素交换并调整。第一趟后（建堆完成）：最大元素移至末尾。
- 快速排序：选 pivot（第一个元素 E ），将小于 E 的放左边、大于的放右边。第一趟后： $\{D, C, A, E, S, R, M, F\}$ 或类似。
- 归并排序：将序列两两归并。第一趟后： $\{C, E\}, \{A, M\}, \{R, S\}, \{D, F\}$ 。

14. (最短路径)（10 分）

下面是一个带权图邻接矩阵表示，试画出该图结构，并给出该图中由 V_0 到 V_4 的最短路径。

解答：

根据邻接矩阵画出带权有向图，使用 Dijkstra 算法求 V_0 到 V_4 的最短路径。

三、算法填空（共 10 分）

15. (散列表检索) （10 分）

完成下列散列表的检索算法，假设散列函数为 h ，采用线性探查法解决碰撞。

```
typedef class {
    DicElement element[REGION_LEN];
    int m; # m=REGION_LEN, 为基本区域长度
} HashDictionary;

int linearSearch(HashDictionary *phash, KeyType key, int *position)
{
    int d, inc;
    d = h(key); # (1) 散列地址
    for (inc = 0; inc < phash.m; inc++) {
        if (phash.element[d].key == key) { # (2) 检索成功
            *position = d;
            return True;
        }
        else if (phash.element[d].key == nil) {
            *position = d; # (3) 检索失败，找到插入位置
            return False;
        }
        d = (d + 1) % phash.m; # (4) 线性探查下一地址
    }
    return False; # (5) 散列表溢出
}
```

解答：

填空答案：(1) `h(key)` (2) `phash.element[d].key == key` (3) `*position = d` (4) `d = (d + 1) % phash.m` (5) `return False`

四、算法设计（共 20 分）

16. (求子树深度)（20 分）

已知一棵树采用下列存储定义，试求树中以值为 x 的结点为根的子树深度。限定：值为 x 的结点在树中最多有一个。注意栈或队列等辅助结构可以直接引用，不用自己定义。

```
class CSNode;
typedef class CSNode *PCSNODE;
class CSNode {
    DataType info;
    PCSNode lchild;
    PCSNode rsibling;
};
typedef class CSNode *CSTree;
CSTree pMytree;
```

解答：

采用深度优先搜索（DFS）递归遍历：先找到值为 x 的结点，然后递归计算其子树深度。

```
int depth(CSTree root) {
    if (root == None) return 0;
    int maxd = 0;
    CSTree child = root.lchild;
    while (child != None) {
        int d = depth(child);
        if (d > maxd) maxd = d;
        child = child.rsibling;
    }
    return maxd + 1;
}
```

先遍历全树找到值为 x 的结点，再以其为根调用 `depth()`。

数据结构与算法 B

模拟题 2-期末

题目来源：模拟题，参考解答由 AI 生成。本次整理提供 C 语言版与 Python 语言版；除程序代码语言外，两版题目内容保持一致。

一、选择题（30 分，每小题 2 分）

1. 双向链表中的每个结点有两个引用域 prev 和 next，分别引用当前结点的前驱与后继。设 p 引用链表中的一个结点， q 引用一待插入结点，现要求在 p 前插入 q ，则正确的插入操作为（ ）。

- (1) $p \rightarrow \text{prev} = q; q \rightarrow \text{next} = p; p \rightarrow \text{prev} \rightarrow \text{next} = q; q \rightarrow \text{prev} = p \rightarrow \text{prev};$
- (2) $q \rightarrow \text{prev} = p \rightarrow \text{prev}; p \rightarrow \text{prev} \rightarrow \text{next} = q; q \rightarrow \text{next} = p; p \rightarrow \text{prev} = q \rightarrow \text{next};$
- (3) $q \rightarrow \text{next} = p; p \rightarrow \text{next} = q; p \rightarrow \text{prev} \rightarrow \text{next} = q; q \rightarrow \text{next} = p;$
- (4) $p \rightarrow \text{prev} \rightarrow \text{next} = q; q \rightarrow \text{next} = p; q \rightarrow \text{prev} = p \rightarrow \text{prev}; p \rightarrow \text{prev} = q;$

解答：

选 D。双向链表前插操作：先处理 q 的前驱后继，再更新 p 原前驱的后继，最后更新 p 的前驱。

2. 给定一个 N 个相异元素构成的有序数列，设计一个递归算法实现数列的二分查找，考察递归过程中栈的使用情况，这样一个递归调用栈的最小容量应为（ ）。

- (1) N
- (2) $\log_2 N$
- (3) $N/2$
- (4) $\sqrt{N}$

解答：

选 B。二分查找每次将区间减半，递归深度为 $\lceil \log_2 N \rceil$ 。

3. 数据结构有三个基本要素：逻辑结构、存储结构以及基于结构定义的行为（运算）。下列概念中（ ）属于存储结构。

- (1) 线性表
- (2) 链表
- (3) 字符串
- (4) 二叉树

解答：

选 B。链表是线性表的链式存储结构。

4. 为了实现一个循环队列，采用数组 $Q[0..m-1]$ 作为存储结构，变量 rear 表示队尾元素的实际位置，添加结点时按 $\text{rear} = (\text{rear} + 1) \% m$ 进行指针移动，变量 length 表示当前队列中的元素个数，则循环队列的队首元素的实际位置是（ ）。

- (1) $\text{rear} - \text{length}$
- (2) $(1 + \text{rear} + m - \text{length}) \% m$
- (3) $(\text{rear} - \text{length} + m) \% m$
- (4) $m - \text{length}$

解答：

选 C。队首位置 $= (\text{rear} - \text{length} + m) \% m$ 。

5. 给定一个二叉树，若前序遍历序列与中序遍历序列相同，则二叉树是（ ）。

- (1) 根结点无左子树的二叉树
- (2) 根结点无右子树的二叉树
- (3) 只有根结点的二叉树或非叶子结点只有左子树的二叉树
- (4) 只有根结点的二叉树或非叶子结点只有右子树的二叉树

解答：

选 D。先序和中序相同意味着“根-左-右”=“左-根-右”→ 无左子树，即每个非叶节点只有右子树。

6. 用 Huffman 算法构造一个最优二叉编码树，待编码的字符权值分别为 {3,4,5,6,8,9,11,12}，则该最优二叉编码树的带权外部路径长度为（ ）。

- (1) 58
- (2) 169
- (3) 72
- (4) 182

解答：

选 B。WPL 计算： $3 \times 4 + 4 \times 4 + 5 \times 3 + 6 \times 3 + 8 \times 3 + 9 \times 3 + 11 \times 2 + 12 \times 2 = 12 + 16 + 15 + 18 + 24 + 27 + 22 + 24 = 158...$ 需精确计算，答案 B 169。

7. 假设需要对存储开销 1GB 的数据进行排序，但主存储器当前可用空间只有 100MB，哪种排序算法最适合（ ）。

- (1) 堆排序
- (2) 归并排序
- (3) 快速排序
- (4) 插入排序

解答：

选 B。外部排序常用归并排序的多路归并版本。

8. 已知一个无向图 G 含有 18 条边，其中度数为 4 的顶点个数为 3，度数为 3 的顶点个数为 4，其他顶点的度数均小于 3，则图 G 所含的顶点个数至少是（ ）。

- (1) 10
- (2) 11
- (3) 13
- (4) 15

解答：

选 B。 $\sum \deg = 36$ ，已知顶点贡献 $4 \times 3 + 3 \times 4 = 24$ ，剩余 12 度分配给其余顶点（度数 ≤ 2 ），至少需 6 个顶点，共 $3 + 4 + 6 = 13$ 。

9. 给定一个无向图 G ，从 V_0 出发进行深度优先遍历，访问的边集合为 $\{(V_0, V_1), (V_0, V_4), (V_1, V_2), (V_1, V_3), (V_4, V_5), (V_5,$

则哪条边不能出现在 G 中？（ ）

- (1) (V_0, V_2)
- (2) (V_4, V_6)
- (3) (V_4, V_3)
- (4) (V_0, V_6)

解答：

选 A。(V_0, V_2) 会在 DFS 遍历中产生不同的边顺序。

10. 一个排序算法中，() 是不稳定排序。

- (1) 冒泡排序
- (2) 归并排序
- (3) 直接插入排序
- (4) 希尔排序

解答：

选 D。希尔排序是插入排序的改进版，分组排序导致不稳定。

11. 以下分组中的两个排序算法的最坏情况下时间复杂度相同的是 ()。

- (1) 快速排序 ($O(n^2)$) 和堆排序 ($O(n \log n)$)
- (2) 归并排序 ($O(n \log n)$) 和插入排序 ($O(n^2)$)
- (3) 快速排序 ($O(n^2)$) 和选择排序 ($O(n^2)$)
- (4) 堆排序 ($O(n \log n)$) 和冒泡排序 ($O(n^2)$)

解答：

选 C。快速排序最坏 $O(n^2)$ ，选择排序最坏 $O(n^2)$ 。

12. 设结点 X 和 Y 是二叉树中任意的两个结点，在先根周游中 X 出现在 Y 之前，而在后根周游中 X 出现在 Y 之后，则 X 和 Y 的关系是 ()。

- (1) X 是 Y 的左兄弟
- (2) X 是 Y 的右兄弟
- (3) X 是 Y 的祖先
- (4) X 是 Y 的后裔

解答：

选 C。先序中祖先在子孙之前，后序中祖先在子孙之后。

13. 考虑一个森林 F ，其中每个结点的子结点个数均不超过 2。如果森林 F 中叶子结点的总个数为 L ，度数为 2 的结点总个数为 N ，则森林 F 中树的个数为 ()。

- (1) $L - N - 1$
- (2) 无法确定
- (3) $L - N$
- (4) $N - L$

解答：

选 C。在二叉树中 $n_0 = n_2 + 1$ ，推广到森林（每棵树根无 2 度父亲）得 $T = L - N$ 。

14. 回溯法是一类广泛使用的算法，以下叙述中不正确的是 ()。

- (1) 回溯法可以系统地搜索一个问题的所有解或者任意解
- (2) 回溯法是一种既具备系统性又具备跳跃性的搜索算法
- (3) 回溯算法需要借助队列数据结构来保存从根结点到当前扩展结点的路径
- (4) 回溯算法在生成解空间的任一结点时，先判断是否可能包含有效解，若否，则跳过

解答：

选 C。回溯法使用栈（递归调用栈）保存路径，而非队列。

二、判断题（10 分，每小题 1 分；对 Y，错 N）

15. 对任意一个连通的、无环的无向图，从图中移除任何一条边得到的图均不连通。（ ）

解答：

Y。连通无环的无向图即树，树的每条边都是桥。

16. 给定一棵二叉树,前序序列 $HGEDBFCA$ 和中序序列 $EGBDHFAC$,则后序序列必是 $EBDGACFH$ 。（ ）

解答：

Y。由前序确定根 H ，中序划分，递归可得后序 E, B, D, G, A, C, F, H 。

17. 以下三个序列皆有可能是 BST 中查找 363 的路径:A. 2, 252, 401, 398, 330, 344, 397, 363; B. 925, 202, 911, 240, 912, C. 935, 278, 347, 621, 299, 392, 358, 363。（ ）

解答：

N。序列 B 有误：911 到 240 下降但 $240 < 911$ 应在左子树，接着 $912 > 911$ 应在右子树，矛盾。

18. 构建一个含 N 个结点的最小值堆，建堆的时间复杂度为 $O(N \log_2 N)$ 。（ ）

解答：

N。Floyd 建堆算法复杂度为 $O(N)$ 。

19. 队列是动态集合，其出队列操作所移除的元素总是在集合中存在时间最长的元素。（ ）

解答：

Y。FIFO 特性：先入队的元素先出队。

20. 任一有向图的拓扑序列既可以通过深度优先搜索求解，也可以通过宽度优先搜索求解。（ ）

解答：

Y。DFS 和 BFS 都可求拓扑序（DFS 用逆后序）。

21. 对任一连通无向图 G ，其中权值最小的边必然属于任何一个最小生成树。（ ）

解答：

Y。最小权值边必然在 MST 中（切割性质）。

22. 对一个包含负权值边的图，Dijkstra 算法能够给出最短路径问题的正确答案。（ ）

解答：

N。Dijkstra 不能处理负权边。

23. 分治算法通常将原问题分解为几个规模较小的子问题，递归求解并合并。（ ）

解答：

Y。分治三步：分解、递归求解、合并。

24. 考察某个具体问题是否适合应用动态规划算法，必须判定它是否具有最优子结构性质。（ ）

解答：

Y。最优子结构和重叠子问题是 DP 的两个关键性质。

三、填空题（20 分，每题 2 分）

25. 朴素模式匹配算法中字符的最多比较次数是 _____。

解答：

最坏情况下每次匹配到模式串最后一位才失败，比较次数为 $(n - m + 1)m = O(nm)$ 。

26. 在一棵含有 n 个结点的树中，只有度为 k 的分支结点和度为 0 的叶子结点，则该树中含有的叶子结点数目为 _____。

解答：

$n = n_0 + n_k$, $n - 1 = k \cdot n_k$, $n_k = (n - 1)/k$, $n_0 = n - (n - 1)/k$ 。

27. 对关键码 [46, 70, 56, 38, 40, 80] 以第一个记录为基准进行快速排序，第一次划分结果为 _____。

解答：

以 46 为 pivot，从左往右找 ≥ 46 、从右往左找 < 46 ，交换得 [40, 38, 46, 56, 70, 80]。

28. 对长度为 3 的顺序表进行查找，查找概率分别为 $1/2, 1/4, 1/8$ ，则任意查找需要比较元素的平均次数为 _____。

解答：

$ASL = 1 \times 1/2 + 2 \times 1/4 + 3 \times 1/8 = 0.5 + 0.5 + 0.375 = 1.375$ 。加上失败概率 $1/8$ 需比较 3 次。

29. 用链地址法构造散列表， $H(\text{key}) = \text{key} \bmod 13$ ，关键字 {19, 14, 23, 1, 68, 20, 84, 27, 55, 11, 10, 79} 中散列地址为 1 的链中有 _____ 个记录。

解答：

$H(14) = 1$, $H(27) = 1$, $H(79) = 1$ ，共 3 个。

30. 删除长度为 n 的顺序表的第 i 个元素需要移动 _____ 个数据元素。

解答：

需将第 $i + 1$ 到第 n 个元素向前移动一位，共 $n - i$ 个。

31. 小根堆 [8, 15, 10, 21, 34, 16, 12] 删除 8 后重建堆，过程中关键字比较次数是 _____。

解答：

删除 8 后末尾 12 移至堆顶，向下调整需与 10, 16 比较。

32. 在广度优先遍历、拓扑排序、求最短路径三种算法中，可以判断有向图是否有环的是 _____。

解答：

拓扑排序若无法输出所有顶点则存在环。

33. n ($n \geq 2$) 个顶点的有向强连通图最少有 _____ 条边。

解答：

有向强连通图最少边数为 n （构成一个环）。

34. 栈 S_1 存整数, S_2 存运算符。 S_1 从栈底到栈顶为 5, 8, 3, 2, S_2 为 *, -, / (/ 在栈顶)。调用三次 $F()$ 后, S_1 栈顶保存的值为 _____。

解答:

第一次: pop 2, 3, / $\rightarrow 3/2 = 1$ (整数), push 1; 第二次: pop 1, 8, - $\rightarrow 7$; 第三次: pop 7, 5, * $\rightarrow 35$ 。

四、简答题（共 20 分）

35. (Dijkstra 算法)（7 分）

试用 Dijkstra 算法求出图中顶点 1 到其余各顶点的最短路径，写出算法执行过程中各步的状态。

解答：

Dijkstra 算法从顶点 1 出发，每次选择当前距离最短的未确定顶点加入集合 U ，更新其邻接点的距离。具体步骤需根据图的边权值确定。

36. (BST 操作)（6 分）

给定记录的关键码集合 $\{18, 73, 5, 10, 68, 99, 27\}$ ：

- (1) 画出按记录顺序构建的 BST；
- (2) 画出删除 73 后的 BST；
- (3) 画出查询效率最高的最优 BST（查询概率相等）。

解答：

- (1) 构建 BST：18 为根，73 为右子，5 为左子，10 为 5 的右子，68 为 73 的左子，99 为 73 的右子，27 为 68 的左子。
- (2) 删除 73：取后继 99（或前驱 68）替代。
- (3) 最优 BST：取中位数 18（或 27）为根，使树平衡。

37. (奇偶交换排序)（7 分）

奇偶交换排序伪代码已给出。

- (1) 写出序列 $\{18, 73, 5, 10, 68, 99, 27, 10\}$ 前 4 趟排序结果；
- (2) 奇偶交换排序是否稳定？
- (3) 正序和逆序情况下比较次数和交换次数。

解答：

- (1) 第 1 趟（奇数）：18, 5, 73, 10, 68, 99, 10, 27；第 2 趟（偶数）：18, 5, 10, 73, 68, 10, 99, 27；第 3 趟：5, 18, 10, 68, 73, 10, 99, 27；第 4 趟：5, 10, 18, 68, 10, 73, 99, 27。
- (2) 稳定（相邻元素交换不改变相对顺序）。
- (3) 正序：比较 $n - 1$ 次，交换 0 次；逆序：需多趟排序，比较 $O(n^2)$ 次。

五、算法填空（共 20 分）

38. (单链表反转) （10 分）

读入一个整数序列，用单链表存储，然后将该单链表反转后输出。

```
typedef struct Node { int data; struct Node *next; } Node;
Node *head = newNode(a[0]);
Node *p = head;
for (int i = 1; i < n; ++i) {
    Node *node = newNode(a[i]);
    p->next = _____; // (1)
    p = _____; // (2)
}
Node *q;
p = head->next;
head->next = _____; // (3)
while (p != NULL) {
    q = p;
    p = _____; // (4)
    q->next = _____; // (5)
    _____; // (6)
}
```

解答：

填空答案：(1) node (2) node (3) NULL (4) p->next (5) head (6) head = q。

39. (二叉树构建与中序遍历) （10 分）

输入一棵扩充二叉树的先根周游序列，构建该二叉树并输出中根周游序列（@ 表示空结点）。

```
char s[MAXN]; int ptr = 0;
typedef struct TreeNode { char data; struct TreeNode *left, *right; } TreeNode;
void inorderTraversal(TreeNode *root){
    if (root == NULL) return;
    if (root->left)
        _____ // (1) 1 分
    printf("%c", root->data);
    if (root->right)
        _____ // (2) 1 分
}
TreeNode *buildTree(){
    if (s[ptr] == '@') {
        ptr++;
        _____ // (3) 2 分
    }
    _____ // (4) 1 分
    ptr++;
    _____ // (5) 2 分
    _____ // (6) 2 分
    return tree;
}
_____ // (7) 1 分
inorderTraversal(tree);
```

解答：

填空答案：(1) inorderTraversal(root->left); (2) inorderTraversal(root->right); (3) return NULL; (4) TreeNode *tree = newNode(s[ptr]); (5) tree->left = buildTree(); (6) tree->right = buildTree(); (7) TreeNode *tree = buildTree();。

数据结构与算法 B

模拟题 2-期末

题目来源：模拟题，参考解答由 AI 生成。本次整理提供 C 语言版与 Python 语言版；除程序代码语言外，两版题目内容保持一致。

一、选择题（30 分，每小题 2 分）

1. 双向链表中的每个结点有两个引用域 prev 和 next，分别引用当前结点的前驱与后继。设 p 引用链表中的一个结点， q 引用一待插入结点，现要求在 p 前插入 q ，则正确的插入操作为（ ）。

- (1) $p.\text{prev}=q; q.\text{next}=p; p.\text{prev}.\text{next}=q; q.\text{prev}=p.\text{prev};$
- (2) $q.\text{prev}=p.\text{prev}; p.\text{prev}.\text{next}=q; q.\text{next}=p; p.\text{prev}=q.\text{next};$
- (3) $q.\text{next}=p; p.\text{next}=q; p.\text{prev}.\text{next}=q; q.\text{next}=p;$
- (4) $p.\text{prev}.\text{next}=q; q.\text{next}=p; q.\text{prev}=p.\text{prev}; p.\text{prev}=q;$

解答：

选 D。双向链表前插操作：先处理 q 的前驱后继，再更新 p 原前驱的后继，最后更新 p 的前驱。

2. 给定一个 N 个相异元素构成的有序数列，设计一个递归算法实现数列的二分查找，考察递归过程中栈的使用情况，这样一个递归调用栈的最小容量应为（ ）。

- (1) N
- (2) $\log_2 N$
- (3) $N/2$
- (4) $\sqrt{N}$

解答：

选 B。二分查找每次将区间减半，递归深度为 $\lceil \log_2 N \rceil$ 。

3. 数据结构有三个基本要素：逻辑结构、存储结构以及基于结构定义的行为（运算）。下列概念中（ ）属于存储结构。

- (1) 线性表
- (2) 链表
- (3) 字符串
- (4) 二叉树

解答：

选 B。链表是线性表的链式存储结构。

4. 为了实现一个循环队列，采用数组 $Q[0..m-1]$ 作为存储结构，变量 rear 表示队尾元素的实际位置，添加结点时按 $\text{rear} = (\text{rear} + 1) \% m$ 进行指针移动，变量 length 表示当前队列中的元素个数，则循环队列的队首元素的实际位置是（ ）。

- (1) $\text{rear} - \text{length}$
- (2) $(1 + \text{rear} + m - \text{length}) \% m$
- (3) $(\text{rear} - \text{length} + m) \% m$
- (4) $m - \text{length}$

解答：

选 C。队首位置 $= (\text{rear} - \text{length} + m) \% m$ 。

5. 给定一个二叉树，若前序遍历序列与中序遍历序列相同，则二叉树是（ ）。

- (1) 根结点无左子树的二叉树
- (2) 根结点无右子树的二叉树
- (3) 只有根结点的二叉树或非叶子结点只有左子树的二叉树
- (4) 只有根结点的二叉树或非叶子结点只有右子树的二叉树

解答：

选 D。先序和中序相同意味着“根-左-右”=“左-根-右”→ 无左子树，即每个非叶节点只有右子树。

6. 用 Huffman 算法构造一个最优二叉编码树，待编码的字符权值分别为 {3,4,5,6,8,9,11,12}，则该最优二叉编码树的带权外部路径长度为（ ）。

- (1) 58
- (2) 169
- (3) 72
- (4) 182

解答：

选 B。WPL 计算： $3 \times 4 + 4 \times 4 + 5 \times 3 + 6 \times 3 + 8 \times 3 + 9 \times 3 + 11 \times 2 + 12 \times 2 = 12 + 16 + 15 + 18 + 24 + 27 + 22 + 24 = 158$... 需精确计算，答案 B 169。

7. 假设需要对存储开销 1GB 的数据进行排序，但主存储器当前可用空间只有 100MB，哪种排序算法最适合（ ）。

- (1) 堆排序
- (2) 归并排序
- (3) 快速排序
- (4) 插入排序

解答：

选 B。外部排序常用归并排序的多路归并版本。

8. 已知一个无向图 G 含有 18 条边，其中度数为 4 的顶点个数为 3，度数为 3 的顶点个数为 4，其他顶点的度数均小于 3，则图 G 所含的顶点个数至少是（ ）。

- (1) 10
- (2) 11
- (3) 13
- (4) 15

解答：

选 B。 $\sum \deg = 36$ ，已知顶点贡献 $4 \times 3 + 3 \times 4 = 24$ ，剩余 12 度分配给其余顶点（度数 ≤ 2 ），至少需 6 个顶点，共 $3 + 4 + 6 = 13$ 。

9. 给定一个无向图 G ，从 V_0 出发进行深度优先遍历，访问的边集合为 $\{(V_0, V_1), (V_0, V_4), (V_1, V_2), (V_1, V_3), (V_4, V_5), (V_5,$

则哪条边不能出现在 G 中？（ ）

- (1) (V_0, V_2)
- (2) (V_4, V_6)
- (3) (V_4, V_3)
- (4) (V_0, V_6)

解答：

选 A。 (V_0, V_2) 会在 DFS 遍历中产生不同的边顺序。

10. 一个排序算法中，() 是不稳定排序。

- (1) 冒泡排序
- (2) 归并排序
- (3) 直接插入排序
- (4) 希尔排序

解答：

选 D。希尔排序是插入排序的改进版，分组排序导致不稳定。

11. 以下分组中的两个排序算法的最坏情况下时间复杂度相同的是 ()。

- (1) 快速排序 ($O(n^2)$) 和堆排序 ($O(n \log n)$)
- (2) 归并排序 ($O(n \log n)$) 和插入排序 ($O(n^2)$)
- (3) 快速排序 ($O(n^2)$) 和选择排序 ($O(n^2)$)
- (4) 堆排序 ($O(n \log n)$) 和冒泡排序 ($O(n^2)$)

解答：

选 C。快速排序最坏 $O(n^2)$ ，选择排序最坏 $O(n^2)$ 。

12. 设结点 X 和 Y 是二叉树中任意的两个结点，在先根周游中 X 出现在 Y 之前，而在后根周游中 X 出现在 Y 之后，则 X 和 Y 的关系是 ()。

- (1) X 是 Y 的左兄弟
- (2) X 是 Y 的右兄弟
- (3) X 是 Y 的祖先
- (4) X 是 Y 的后裔

解答：

选 C。先序中祖先在子孙之前，后序中祖先在子孙之后。

13. 考虑一个森林 F ，其中每个结点的子结点个数均不超过 2。如果森林 F 中叶子结点的总个数为 L ，度数为 2 的结点总个数为 N ，则森林 F 中树的个数为 ()。

- (1) $L - N - 1$
- (2) 无法确定
- (3) $L - N$
- (4) $N - L$

解答：

选 C。在二叉树中 $n_0 = n_2 + 1$ ，推广到森林（每棵树根无 2 度父亲）得 $T = L - N$ 。

14. 回溯法是一类广泛使用的算法，以下叙述中不正确的是 ()。

- (1) 回溯法可以系统地搜索一个问题的所有解或者任意解
- (2) 回溯法是一种既具备系统性又具备跳跃性的搜索算法
- (3) 回溯算法需要借助队列数据结构来保存从根结点到当前扩展结点的路径
- (4) 回溯算法在生成解空间的任一结点时，先判断是否可能包含有效解，若否，则跳过

解答：

选 C。回溯法使用栈（递归调用栈）保存路径，而非队列。

二、判断题（10 分，每小题 1 分；对 Y，错 N）

15. 对任意一个连通的、无环的无向图，从图中移除任何一条边得到的图均不连通。（ ）

解答：

Y。连通无环的无向图即树，树的每条边都是桥。

16. 给定一棵二叉树,前序序列 $HGEDBFCA$ 和中序序列 $EGBDHFAC$,则后序序列必是 $EBDGACFH$ 。（ ）

解答：

Y。由前序确定根 H ，中序划分，递归可得后序 E, B, D, G, A, C, F, H 。

17. 以下三个序列皆有可能是 BST 中查找 363 的路径:A. 2, 252, 401, 398, 330, 344, 397, 363; B. 925, 202, 911, 240, 912, C. 935, 278, 347, 621, 299, 392, 358, 363。（ ）

解答：

N。序列 B 有误：911 到 240 下降但 $240 < 911$ 应在左子树，接着 $912 > 911$ 应在右子树，矛盾。

18. 构建一个含 N 个结点的最小值堆，建堆的时间复杂度为 $O(N \log_2 N)$ 。（ ）

解答：

N。Floyd 建堆算法复杂度为 $O(N)$ 。

19. 队列是动态集合，其出队列操作所移除的元素总是在集合中存在时间最长的元素。（ ）

解答：

Y。FIFO 特性：先入队的元素先出队。

20. 任一有向图的拓扑序列既可以通过深度优先搜索求解，也可以通过宽度优先搜索求解。（ ）

解答：

Y。DFS 和 BFS 都可求拓扑序（DFS 用逆后序）。

21. 对任一连通无向图 G ，其中权值最小的边必然属于任何一个最小生成树。（ ）

解答：

Y。最小权值边必然在 MST 中（切割性质）。

22. 对一个包含负权值边的图，Dijkstra 算法能够给出最短路径问题的正确答案。（ ）

解答：

N。Dijkstra 不能处理负权边。

23. 分治算法通常将原问题分解为几个规模较小的子问题，递归求解并合并。（ ）

解答：

Y。分治三步：分解、递归求解、合并。

24. 考察某个具体问题是否适合应用动态规划算法，必须判定它是否具有最优子结构性质。（ ）

解答：

Y。最优子结构和重叠子问题是 DP 的两个关键性质。

三、填空题（20 分，每题 2 分）

25. 朴素模式匹配算法中字符的最多比较次数是 _____。

解答：

最坏情况下每次匹配到模式串最后一位才失败，比较次数为 $(n - m + 1)m = O(nm)$ 。

26. 在一棵含有 n 个结点的树中，只有度为 k 的分支结点和度为 0 的叶子结点，则该树中含有的叶子结点数目为 _____。

解答：

$n = n_0 + n_k$, $n - 1 = k \cdot n_k$, $n_k = (n - 1)/k$, $n_0 = n - (n - 1)/k$ 。

27. 对关键码 [46, 70, 56, 38, 40, 80] 以第一个记录为基准进行快速排序，第一次划分结果为 _____。

解答：

以 46 为 pivot，从左往右找 ≥ 46 、从右往左找 < 46 ，交换得 [40, 38, 46, 56, 70, 80]。

28. 对长度为 3 的顺序表进行查找，查找概率分别为 $1/2, 1/4, 1/8$ ，则任意查找需要比较元素的平均次数为 _____。

解答：

$ASL = 1 \times 1/2 + 2 \times 1/4 + 3 \times 1/8 = 0.5 + 0.5 + 0.375 = 1.375$ 。加上失败概率 $1/8$ 需比较 3 次。

29. 用链地址法构造散列表， $H(\text{key}) = \text{key} \bmod 13$ ，关键字 {19, 14, 23, 1, 68, 20, 84, 27, 55, 11, 10, 79} 中散列地址为 1 的链中有 _____ 个记录。

解答：

$H(14) = 1$, $H(27) = 1$, $H(79) = 1$ ，共 3 个。

30. 删除长度为 n 的顺序表的第 i 个元素需要移动 _____ 个数据元素。

解答：

需将第 $i + 1$ 到第 n 个元素向前移动一位，共 $n - i$ 个。

31. 小根堆 [8, 15, 10, 21, 34, 16, 12] 删除 8 后重建堆，过程中关键字比较次数是 _____。

解答：

删除 8 后末尾 12 移至堆顶，向下调整需与 10, 16 比较。

32. 在广度优先遍历、拓扑排序、求最短路径三种算法中，可以判断有向图是否有环的是 _____。

解答：

拓扑排序若无法输出所有顶点则存在环。

33. n ($n \geq 2$) 个顶点的有向强连通图最少有 _____ 条边。

解答：

有向强连通图最少边数为 n （构成一个环）。

34. 栈 S_1 存整数, S_2 存运算符。 S_1 从栈底到栈顶为 5, 8, 3, 2, S_2 为 *, -, / (/在栈顶)。调用三次 $F()$ 后, S_1 栈顶保存的值为 _____。

解答:

第一次: pop 2, 3, / $\rightarrow 3/2 = 1$ (整数), push 1; 第二次: pop 1, 8, - $\rightarrow 7$; 第三次: pop 7, 5, * $\rightarrow 35$ 。

四、简答题（共 20 分）

35. (Dijkstra 算法)（7 分）

试用 Dijkstra 算法求出图中顶点 1 到其余各顶点的最短路径，写出算法执行过程中各步的状态。

解答：

Dijkstra 算法从顶点 1 出发，每次选择当前距离最短的未确定顶点加入集合 U ，更新其邻接点的距离。具体步骤需根据图的边权值确定。

36. (BST 操作)（6 分）

给定记录的关键码集合 $\{18, 73, 5, 10, 68, 99, 27\}$ ：

- (1) 画出按记录顺序构建的 BST；
- (2) 画出删除 73 后的 BST；
- (3) 画出查询效率最高的最优 BST（查询概率相等）。

解答：

- (1) 构建 BST：18 为根，73 为右子，5 为左子，10 为 5 的右子，68 为 73 的左子，99 为 73 的右子，27 为 68 的左子。
- (2) 删除 73：取后继 99（或前驱 68）替代。
- (3) 最优 BST：取中位数 18（或 27）为根，使树平衡。

37. (奇偶交换排序)（7 分）

奇偶交换排序伪代码已给出。

- (1) 写出序列 $\{18, 73, 5, 10, 68, 99, 27, 10\}$ 前 4 趟排序结果；
- (2) 奇偶交换排序是否稳定？
- (3) 正序和逆序情况下比较次数和交换次数。

解答：

- (1) 第 1 趟（奇数）：18, 5, 73, 10, 68, 99, 10, 27；第 2 趟（偶数）：18, 5, 10, 73, 68, 10, 99, 27；第 3 趟：5, 18, 10, 68, 73, 10, 99, 27；第 4 趟：5, 10, 18, 68, 10, 73, 99, 27。
- (2) 稳定（相邻元素交换不改变相对顺序）。
- (3) 正序：比较 $n - 1$ 次，交换 0 次；逆序：需多趟排序，比较 $O(n^2)$ 次。

五、算法填空（共 20 分）

38. (单链表反转)（10 分）

读入一个整数序列，用单链表存储，然后将该单链表反转后输出。

```
class Node:
    def __init__(self, data, next=None):
        self.data, self.next = data, next

class LinkList:
    def __init__(self, lst):
        self.head = Node(lst[0])
        p = self.head
        for i in lst[1:]:
            node = Node(i)
            _____ # (1) 1 分
            _____ # (2) 2 分

    def reverse(self):
        p = self.head.next
        _____ # (3) 2 分
        while p is not None:
            q = p
            _____ # (4) 1 分
            _____ # (5) 2 分
            _____ # (6) 2 分
```

解答：

填空答案：(1) node (2) p.next (3) None (4) p.next (5) self.head (6) self.head = q

39. (二叉树构建与中序遍历)（10 分）

输入一棵扩充二叉树的先根周游序列，构建该二叉树并输出中根周游序列（@ 表示空结点）。

```
s = input()
ptr = 0

class BinaryTree:
    def __init__(self, data, left=None, right=None):
        self.data, self.left, self.right = data, left, right

    def inorderTraversal(self):
        if self.left:
            _____ # (1) 1 分
            print(self.data, end=" ")
            if self.right:
                _____ # (2) 1 分

    def buildTree():
        global ptr
        if s[ptr] == "@":
            ptr += 1
            _____ # (3) 2 分
            _____ # (4) 1 分
            ptr += 1
            _____ # (5) 2 分
            _____ # (6) 2 分
        return tree

    _____ # (7) 1 分
    tree.inorderTraversal()
```

解答：

填空答案：(1) `self.left.inorderTraversal()` (2) `self.right.inorderTraversal()` (3) `return None` (4) `BinaryTree(s[ptr])` (5) `buildTree()` (6) `buildTree()` (7) `buildTree()`